



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0047454
(43) 공개일자 2024년04월12일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 13/42 (2006.01) G06F 13/40 (2006.01)
(52) CPC특허분류
G06F 13/4282 (2013.01)
G06F 13/4068 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2024-7009585
(22) 출원일자(국제) 2022년07월29일
심사청구일자 없음
(85) 번역문제출일자 2024년03월21일
(86) 국제출원번호 PCT/US2022/038886
(87) 국제공개번호 WO 2023/027862
국제공개일자 2023년03월02일
(30) 우선권주장
17/409,895 2021년08월24일 미국(US)

(71) 출원인
스냅 인코포레이티드
미국 90405 캘리포니아주 산타 모니카 씨티퍼스트
스트리트 3000
(72) 발명자
바디벨루, 프라빈 바부
미국 90405 캘리포니아 산타 모니카 31 스트리트
3000
헤게르, 제이슨
미국 90405 캘리포니아 산타 모니카 31 스트리트
3000
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인(유)남아이피그룹

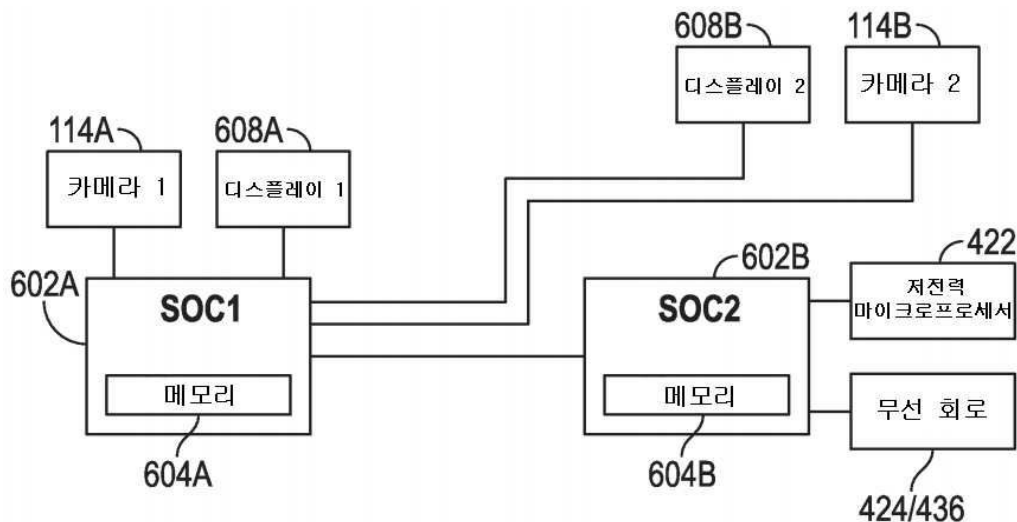
전체 청구항 수 : 총 20 항

(54) 발명의 명칭 동시 USB 통신 기능이 있는 시스템 온 칩

(57) 요약

제1 측면과 제2 측면을 갖는 프레임, 상기 프레임의 제1 측면으로부터 연장되는 제1 안경다리, 상기 프레임의 제2 측면으로부터 연장되는 제2 안경다리, 전자 컴포넌트들; 상기 전자 컴포넌트들의 제1 세트에 결합된 상기 프레임의 제1 측면에 인접한 제1 시스템 온 칩(SoC), 상기 제2 측면에 인접한 제2 시스템 온 칩 - 상기 제2 SoC는 상기 제1 SoC에 그리고 상기 복수의 전자 컴포넌트들의 제2 세트에 결합됨 - 을 포함하는 아이웨어. 제1 SoC로는 제1 동작 세트를 수행하고 제2 SoC로는 제2 동작 세트를 수행함으로써 제1 SoC와 제2 SoC 사이에 프로세싱 작업 부하들의 균형이 맞추어진다.

대표도 - 도10



(52) CPC특허분류

G06F 2213/0042 (2013.01)

(72) 발명자

닐스, 제랄드

미국 90405 캘리포니아 산타 모니카 31 스트리트
3000

파인만, 알렉스

미국 90405 캘리포니아 산타 모니카 31 스트리트
3000

후, 둔쭈

미국 90405 캘리포니아 산타 모니카 31 스트리트
3000

명세서

청구범위

청구항 1

아이웨어로서,

제1 측면과 제2 측면을 갖는 프레임;

복수의 전자 컴포넌트들; 및

상기 프레임의 제1 측면에 인접한 시스템 온 칩(SoC)을 포함하고, 상기 SoC는 제1 USB(universal serial bus) 서브 연결 인터페이스와 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 갖는 USB 연결 인터페이스를 포함하는 USB 컴포넌트를 갖고, 상기 제1 USB 서브 연결 인터페이스는 상기 복수의 전자 컴포넌트들 중 하나에 결합되고 상기 제2 USB 서브 연결 인터페이스는 상기 복수의 전자 컴포넌트들 중 다른 하나 또는 외부 디바이스 중 하나에 결합되는, 아이웨어.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 제1 USB 서브 연결 인터페이스에 결합된 적어도 하나의 주변 컴포넌트 및 상기 제2 USB 서브 연결 인터페이스에 결합된 적어도 하나의 외부에서 액세스 가능한 커넥터를 추가로 포함하는, 아이웨어.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 USB 컴포넌트의 제1 USB 서브 연결 인터페이스는 고속(HS) USB 통신을 위해 구성되고 상기 USB 컴포넌트의 제2 USB 서브 연결 인터페이스는 초고속(SS) USB 통신을 위해 구성되는, 아이웨어.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 SoC의 USB 컴포넌트는 통신을 위해 호스트 상태에서는 상기 제1 USB 서브 연결 인터페이스를 통한 HS USB 통신을 위해 그리고 디바이스 상태에서는 상기 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 통한 SS USB 통신을 위해 구성되는, 아이웨어.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 USB 연결 인터페이스는 USB 3.0 연결 인터페이스 핀아웃을 갖고, 상기 제1 USB 서브 연결 인터페이스는 USB 2.0 통신을 지원하지만 USB 3.0 통신을 지원하지 않는 상기 USB 3.0 연결 인터페이스 핀아웃의 제1 서브셋을 갖고, 상기 제2 USB 서브 연결 인터페이스는 USB 3.0 통신을 지원하는 상기 USB 3.0 연결 인터페이스 핀아웃의 제2 서브셋을 갖는, 아이웨어.

청구항 6

제2항에 있어서,

상기 적어도 하나의 주변 컴포넌트는 USB 허브 또는 모뎀 중 적어도 하나를 포함하고 상기 외부 디바이스는 퍼스널 컴퓨터인, 아이웨어.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 복수의 전자 컴포넌트들 중 하나는 다른 SoC이고 상기 다른 SoC는 상기 프레임의 제2 측면에 인접해 있는, 아이웨어.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 복수의 전자 컴포넌트들 중 다른 하나는 USB 허브 또는 모뎀을 포함하고 상기 외부 디바이스는 퍼스널 컴퓨터인, 아이웨어.

청구항 9

제7항에 있어서,

상기 복수의 전자 컴포넌트들은 추가적인 SoC를 포함하고, 상기 다른 SoC는 상기 제1 USB 연결 인터페이스에 결합된 제3 USB 서브 연결 인터페이스와 제4 USB 서브 연결 인터페이스를 갖는 다른 USB 연결 인터페이스를 갖고, 상기 제4 USB 서브 연결 인터페이스는 상기 추가적인 SoC에 결합되는, 아이웨어.

청구항 10

제1 USB(universal serial bus) 서브 연결 인터페이스와 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 갖는 USB 연결 인터페이스를 포함하는 USB 컴포넌트를 갖는 시스템 온 칩(SoC)을 포함하는 아이웨어와 함께 사용하기 위한 방법으로서,

상기 제1 USB 서브 연결 인터페이스를 통해 제1 컴포넌트와의 통신을 확립하는 단계;

상기 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 통해 제2 컴포넌트와의 통신을 확립하는 단계;

상기 제1 USB 서브 연결 인터페이스를 통해 상기 제1 컴포넌트와 통신하고 상기 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 통해 상기 제2 컴포넌트와 통신하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 11

제10항에 있어서,

고속(HS) USB 통신을 위해 상기 USB 컴포넌트의 제1 USB 서브 연결 인터페이스를 구성하는 단계; 및

초고속(SS) USB 통신을 위해 상기 USB 컴포넌트의 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 구성하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 12

제11항에 있어서,

고속(HS) USB 통신을 위해 상기 USB 컴포넌트의 제1 USB 서브 연결 인터페이스를 구성하는 단계는 호스트 상태에서 상기 제1 서브 연결 인터페이스를 통한 HS USB 통신을 위해 상기 SoC의 USB 컴포넌트를 구성하는 단계를 포함하고;

초고속(SS) USB 통신을 위해 상기 USB 컴포넌트의 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 구성하는 단계는 디바이스 상태에서 상기 제2 서브 연결 인터페이스를 통한 SS USB 통신을 위해 상기 SoC의 USB 컴포넌트를 구성하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 13

제12항에 있어서,

상기 USB 연결 인터페이스는 USB 3.0 연결 인터페이스 핀아웃을 갖고, 상기 제1 USB 서브 연결 인터페이스는 USB 2.0 통신을 지원하지만 USB 3.0 통신을 지원하지 않는 상기 USB 3.0 연결 인터페이스 핀아웃의 제1 서브세트를 갖고, 상기 제2 USB 서브 연결 인터페이스는 USB 3.0 통신을 지원하는 상기 USB 3.0 연결 인터페이스 핀아웃의 제2 서브세트를 갖는, 방법.

청구항 14

제10항에 있어서,

상기 아이웨어는 상기 제1 USB 서브 연결 인터페이스에 결합된 적어도 하나의 주변 컴포넌트 및 상기 제2 USB 서브 연결 인터페이스에 결합된 외부 디바이스의 적어도 하나의 주변 컴포넌트를 포함하는, 방법.

청구항 15

제10항에 있어서,

상기 SoC는 아이웨어용 프레임의 제1 측면에 인접해 있고 다른 SoC는 상기 아이웨어 프레임의 제2 측면에 인접해 있는, 방법.

청구항 16

제15항에 있어서,

상기 아이웨어는 복수의 전자 컴포넌트들을 포함하는, 방법.

청구항 17

제16항에 있어서,

상기 복수의 전자 컴포넌트들은 추가적인 SoC를 포함하는, 방법.

청구항 18

제1 USB(universal serial bus) 서브 연결 인터페이스와 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 갖는 USB 연결 인터페이스를 포함하는 USB 컴포넌트를 갖는 시스템 온 칩(SoC)을 포함하는 아이웨어와 함께 사용하기 위한 명령어들을 갖는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체로서, 상기 명령어들은, 프로세서에 의해 실행될 때 상기 아이웨어를:

상기 제1 USB 서브 연결 인터페이스를 통해 제1 컴포넌트와의 통신을 확립하고;

상기 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 통해 제2 컴포넌트와의 통신을 확립하고;

상기 제1 USB 서브 연결 인터페이스를 통해 상기 제1 컴포넌트와 통신하고 상기 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 통해 상기 제2 컴포넌트와 통신하도록 구성하는, 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체.

청구항 19

제18항에 있어서,

상기 명령어들은, 상기 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 아이웨어를:

고속(HS) USB 통신을 위해 상기 USB 컴포넌트의 제1 USB 서브 연결 인터페이스를 구성하고;

초고속(SS) USB 통신을 위해 상기 USB 컴포넌트의 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 구성하도록 추가로 구성하는, 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체.

청구항 20

제19항에 있어서,

고속(HS) USB 통신을 위해 상기 USB 컴포넌트의 제1 USB 서브 연결 인터페이스를 구성하기 위해, 상기 SoC의 USB 컴포넌트는 호스트 상태에서 상기 제1 서브 연결 인터페이스를 통한 HS USB 통신을 위해 구성되고;

초고속(SS) USB 통신을 위해 상기 USB 컴포넌트의 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 구성하기 위해, 상기 SoC의 USB 컴포넌트는 디바이스 상태에서 상기 제2 서브 연결 인터페이스를 통한 SS USB 통신을 위해 구성되는, 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체.

발명의 설명

기술 분야

- [0001] 관련 출원들에 대한 상호 참조
- [0002] [0001] 본 출원은 2021년 8월 24일자로 출원된 미국 출원 제17/409,895호에 대한 우선권을 주장하며, 그 내용은 인용에 의해 본 명세서에 완전히 포함된다.
- [0003] 기술 분야
- [0004] [0002] 본 개시에서 제시된 예들은 전자 디바이스들 분야에 관한 것으로, 더 특정하게는, 멀티플 디바이스(예를 들어, 아이웨어 디바이스들에서 사용하기 위한)와의 시스템 온 칩(SoC) USB(universal serial bus) 통신에 관한 것이다.

배경 기술

- [0005] [0003] 모바일 디바이스들(예를 들어, 스마트폰들, 태블릿들, 및 랩톱들), 핸드헬드 디바이스들, 및 웨어러블 디바이스들(예를 들어, 스마트 안경, 디지털 아이웨어, 헤드웨어, 헤드기어, 및 헤드 마운티드 디스플레이들)과 같은, 오늘날 이용 가능한 많은 타입들의 전자 디바이스들 및 컴퓨터들은 다양한 카메라들, 센서들, 무선 트랜시버들, 입력 시스템들(예를 들어, 터치 감응 표면들, 포인터들), 주변 디바이스들, 디스플레이들, 및 그래픽 사용자 인터페이스들(GUI들)을 포함하는데, 이를 통해 사용자는 디스플레이된 콘텐츠와 상호작용할 수 있게 된다. 이들 디바이스에서의 프로세싱 및 다른 디바이스들과의 통신은 종종 SoC에 의해 수행된다.
- [0006] [0004] 증강 현실(AR)은 물리적 환경 내의 실제 객체들을 가상 객체들과 조합하여 해당 조합을 사용자에게 디스플레이한다. 조합된 디스플레이는 가상 객체들이 환경 내에 진짜로 존재한다는 인상을 주는데, 특히 가상 객체들이 나타나 실제 객체들처럼 거동할 때 그러하다.

도면의 간단한 설명

- [0007] [0005] 설명된 다양한 예들의 특징들은 다음의 상세한 설명으로부터 쉽게 이해될 것이며, 상세한 설명에서는 도면들이 참조된다. 설명에서의 각각의 요소와 함께 그리고 몇몇 도면들의 전체에 걸쳐 참조 번호가 사용된다. 복수의 유사한 요소가 존재할 때, 단일 참조 번호가 유사한 요소들에 할당될 수 있으며, 추가된 문자가 특정 요소를 지칭한다. 해당 문자는 둘 이상의 요소를 참조하거나 해당 요소들 중 불특정 요소를 참조할 때 생략될 수 있다.
- [0006] 도면들에 도시된 다양한 요소들은 달리 지시되지 않는 한 일정한 비율로 그려져 있는 것은 아니다. 다양한 요소들의 치수들은 명료성을 위해 확대 또는 축소될 수 있다. 몇몇 도면들은 하나 이상의 구현을 묘사하며 단지 예로서 제시되고 제한적인 것으로서 해석되어서는 안 된다. 도면에는 다음의 도면들이 포함된다:
- [0007] 도 1a는 아이웨어 시스템에서 사용하기에 적합한 아이웨어 디바이스의 예시적인 하드웨어 구성의 측면도(우측)이다.
- [0008] 도 1b는 우측 가시광 카메라, 및 회로 기판을 묘사하는 도 1a의 아이웨어 디바이스의 우측 안경다리 부분의 사시적 부분 단면도이다.
- [0009] 도 1c는 좌측 가시광 카메라를 보여주는, 도 1a의 아이웨어 디바이스의 예시적인 하드웨어 구성의 측면도(좌측)이다.
- [0010] 도 1d는 좌측 가시광 카메라, 및 회로 기판을 묘사하는 도 1c의 아이웨어 디바이스의 좌측 안경다리 부분의 사시적 부분 단면도이다.
- [0011] 도 2a 및 도 2b는 아이웨어 시스템에서 이용되는 아이웨어 디바이스의 예시적인 하드웨어 구성들의 후면도들이다.
- [0012] 도 2c는 시선 방향을 검출하는 것을 예시한다.
- [0013] 도 2d는 눈 위치를 검출하는 것을 예시한다.
- [0014] 도 3은 3차원 장면, 좌측 가시광 카메라에 의해 캡처된 좌측 원시 이미지, 및 우측 가시광 카메라에 의해 캡처된 우측 원시 이미지의 도식적 묘사이다.
- [0015] 도 4는 다양한 네트워크들을 통해 서버 시스템 및 모바일 디바이스에 연결된 아이웨어 디바이스를 포함하는 예시적인 아이웨어 시스템의 기능 블록도이다.

[0016] 도 5는 도 4의 아이웨어 시스템의 모바일 디바이스에 대한 예시적인 하드웨어 구성의 도식적 표현이다.

[0017] 도 6은 하나의 안경다리에 인접한 제1 시스템 온 칩과 다른 안경다리에 인접한 제2 시스템 온 칩을 갖는 아이웨어 디바이스의 부분 블록도이다.

[0018] 도 7은 SoC와 모뎀 사이 그리고 SoC와 다른 디바이스 사이의 동시 USB 연결들을 예시하는 블록도이다.

[0019] 도 8은 SoC와 모뎀 사이 그리고 SoC와 퍼스널 컴퓨터(PC) 사이의 동시 USB 연결들을 위한 핀 연결들을 예시하는 블록도이다.

[0020] 도 9는 다수의 디바이스와의 동시 USB(universal serial bus) 통신을 위한 예시적인 단계들의 흐름도이다.

[0021] 도 10은 제1 시스템 온 칩과 제2 시스템 온 칩 사이에 프로세싱 작업 부하를 분배하기 위한 하나의 전략을 묘사한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0008] [0022] USB 인터페이스를 갖는 적어도 하나의 SoC를 포함하는 디바이스들이 설명된다. USB 인터페이스는 제1 서브 연결 인터페이스와 제2 서브 연결 인터페이스를 갖도록 배열된다. 제1 서브 연결 인터페이스는 제1 컴포넌트(예를 들어, 퍼스널 컴퓨터 또는 다른 SoC)와 통신하도록 구성되고, 제2 서브 연결 인터페이스는 제2 컴포넌트(예를 들어, 모뎀 또는 다른 SoC)와 통신하도록 구성된다. 이는 단일 USB 인터페이스를 통해 SoC와 제1 디바이스 및 제2 디바이스 사이의 동시 통신을 가능하게 한다.

[0009] [0023] 일 예에서는, 아이웨어 디바이스가 제1 컴포넌트 및 제2 컴포넌트와의 동시 통신을 위해 USB 인터페이스를 이용한다. 아이웨어는 제1 측면과 제2 측면을 갖는 프레임, 다수의 전자 컴포넌트들, 및 제1 측면에 인접한 SoC를 포함한다. SoC는 제1 서브 연결 인터페이스와 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 갖는 USB 연결 인터페이스를 포함하는 USB 컴포넌트를 갖는다. 제1 USB 서브 연결 인터페이스는 모뎀과 같은 제1 컴포넌트와의 통신을 위해 구성된다. 제2 USB 서브 연결 인터페이스는 외부 PC 또는 아이웨어 디바이스의 제2 측면 상의 다른 SoC와 같은 제2 컴포넌트와의 통신을 위해 구성된다. 제2 컴포넌트가 다른 SoC인 경우, 다른 SoC는 제1 서브 연결 인터페이스 및 제2 서브 연결 인터페이스를 포함하는 USB 컴포넌트를 또한 포함할 수 있다. 이는 다수의 SoC가 체인으로 연결되는 것을 가능하게 한다.

[0010] [0024] 다음의 상세한 설명은 본 개시에서 제시된 예들을 예시하는 시스템들, 방법들, 기법들, 명령어 시퀀스들, 및 컴퓨팅 기계 프로그램 제품들을 포함한다. 개시된 주제 및 그의 관련 교시 내용들의 완전한 이해를 제공하기 위해 많은 세부 사항들 및 예들이 포함되어 있다. 그러나, 당업자들은 그러한 세부 사항들 없이도 관련 교시 내용들을 어떻게 적용할지를 이해할 수 있다. 개시된 주제의 양태들은, 관련 교시 내용들이 다양한 방식으로 적용되거나 실시될 수 있기 때문에, 설명된 특정 디바이스들, 시스템들, 및 방법들로 제한되지는 않는다. 본 명세서에서 사용된 용어 및 명명법은 단지 특정 양태들을 기술하기 위해 사용된 것일 뿐이고, 제한하려고 의도된 것은 아니다. 일반적으로, 잘 알려진 명령어 인스턴스들, 프로토콜들, 구조들, 및 기법들이 반드시 상세히 제시되어 있는 것은 아니다.

[0011] [0025] "시스템 온 칩(system on a chip)" 또는 "SoC"라는 용어들은 본 명세서에서 단일 기관 또는 마이크로칩 상의 전자 시스템의 컴포넌트들을 통합하는 집적 회로("칩"이라고도 알려짐)를 지칭하기 위해 사용된다. 이들 컴포넌트는 중앙 프로세싱 유닛(CPU), 그래픽 프로세싱 유닛(GPU), 이미지 신호 프로세서(ISP), 메모리 컨트롤러, 비디오 디코더, 및 다른 SoC와의 연결을 위한 시스템 버스 인터페이스를 포함한다. SoC의 컴포넌트들은, 비제한적인 예로서, 관성 측정 유닛(IMU; 예를 들어, I2C, SPI, I3C)을 위한 인터페이스, 비디오 인코더, 트랜시버(TX/RX; 예를 들어 Wi-Fi, Bluetooth®, 또는 이들의 조합), 및 디지털, 아날로그, 혼합 신호, 및 무선 주파수 신호 프로세싱 기능들 중 하나 이상을 추가로 포함할 수 있다.

[0012] [0026] 본 명세서에서 사용되는 "결합된" 또는 "연결된"이라는 용어들은 하나의 시스템 요소에 의해 생성 또는 공급되는 전기 또는 자기 신호들이 다른 결합된 또는 연결된 시스템 요소에 전달되는 링크 등을 포함하는, 임의의 논리적, 광학적, 물리적, 또는 전기적 연결을 지칭한다. 달리 기술되지 않는 한, 결합된 또는 연결된 요소들 또는 디바이스들은 반드시 서로 직접 연결되는 것은 아니며, 중간 컴포넌트들, 요소들 또는 통신 매체에 의해 분리될 수 있으며, 이들 중 하나 이상이 전기 신호들을 수정, 조작, 또는 운반할 수 있다. "상에(on)"라는 용어는 요소에 의해 직접 지지되는 것 또는 해당 요소에 통합되거나 해당 요소에 의해 지지되는 다른 요소를 통

해 해당 요소에 의해 간접적으로 지지되는 것을 의미한다.

- [0013] [0027] "근위(proximal)"라는 용어는 객체 또는 사람 근처에, 인접하여, 또는 옆에 위치해 있는; 또는 "원위(distal)"로서 기술될 수 있는, 항목의 다른 부분들에 비해 상대적으로 더 가까운 항목 또는 항목의 일부를 기술하기 위해 사용된다. 예를 들어, 객체에 가장 가까운 항목의 단부는 근위 단부라고 지칭될 수 있는 반면, 일반적으로 반대되는 단부는 원위 단부라고 지칭될 수 있다.
- [0014] [0028] 도면들 중 임의의 도면에 도시된 것과 같은, 아이웨어 디바이스, 다른 모바일 디바이스들, 연관된 컴포넌트들, 및 카메라, 관성 측정 유닛, 또는 양쪽 모두를 포함하는 임의의 다른 디바이스들의 배향들은, 예시 및 논의를 위해, 단지 예로서 주어져 있다. 동작 시에, 아이웨어 디바이스는 아이웨어 디바이스의 특정 응용에 적합한 임의의 다른 방향으로; 예를 들어, 위로, 아래로, 옆으로, 또는 임의의 다른 배향으로 배향될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 한은, 전방, 후방, 내측, 외측, 향하여, 좌측, 우측, 가로, 세로, 위, 아래, 상부, 하부, 최상부, 최하부, 측면, 수평, 수직, 및 대각선과 같은 임의의 방향 용어는 단지 예로서 사용되며, 본 명세서에서 구성된 바와 같은 또는 달리 기술된 바와 같은 임의의 카메라 또는 관성 측정 유닛의 방향 또는 배향에 대해 제한적인 것은 아니다.
- [0015] [0029] 예들의 추가적인 목적들, 이점들 및 신규한 특징들은 부분적으로는 다음의 설명에서 제시될 것이며, 부분적으로는 다음의 그리고 첨부 도면들의 검토에 따라 당업자들에게 명백해질 것이거나, 예들의 제작 또는 작동에 의해 학습될 수 있다. 본 주제의 목적들 및 이점들은 첨부된 청구항들에서 특별히 지적된 방법들, 수단들 및 조합들에 의해 실현되고 달성될 수 있다.
- [0016] [0030] 이제 첨부 도면들에 예시되고 아래에서 논의되는 예들을 상세히 참조한다.
- [0017] [0031] 도 1a는 터치 감응 입력 디바이스 또는 터치패드(181)를 포함하는 아이웨어 디바이스(100)의 예시적인 하드웨어 구성의 측면도(우측)이다. 도시된 바와 같이, 터치패드(181)는 미세하여 잘 보이지 않는 경계를 가질 수 있다; 대안적으로, 경계는 뚜렷이 보이거나 터치패드(181)의 로케이션 및 경계에 관해 사용자에게 피드백을 제공하는 용기된 또는 달리 촉각으로 알 수 있는 에지를 포함할 수 있다. 다른 구현들에서는, 아이웨어 디바이스(100)는 좌측 측면 상에 터치패드를 포함할 수 있다.
- [0018] [0032] 터치패드(181)의 표면은, 이미지 디스플레이 상에, 아이웨어 디바이스에 의해 디스플레이된 GUI와 함께 사용하기 위한 손가락 터치들, 탭들, 및 제스처들(예를 들어, 이동 터치들)을 검출하여 사용자가 직관적인 방식으로 메뉴 옵션들을 탐색하고 선택할 수 있게 하도록 구성되며, 이는 사용자 체험을 향상시키고 단순화한다.
- [0019] [0033] 터치패드(181) 상의 손가락 입력들의 검출은 여러 기능들을 가능하게 할 수 있다. 예를 들어, 터치패드(181) 상의 어느 곳이든 터치하면 GUI가 이미지 디스플레이 상의 항목을 디스플레이하거나 하이라이트할 수 있으며, 이는 광학 어셈블리들(180A, 180B) 중 적어도 하나에 투사될 수 있다. 터치패드(181)를 두 번 탭하면 항목이나 아이콘이 선택될 수 있다. 손가락을 특정 방향으로(예를 들어, 앞에서 뒤로, 뒤에서 앞으로, 위에서 아래로 또는 아래에서 위로) 슬라이딩하거나 스와이프하면 항목들이나 아이콘들이 특정 방향으로 슬라이딩되거나 스크롤될 수 있다; 예를 들어, 다음 항목, 아이콘, 비디오, 이미지, 페이지, 또는 슬라이드로 이동하기 위해. 손가락을 다른 방향으로 슬라이딩하면 반대 방향으로 슬라이딩되거나 스크롤될 수 있다; 예를 들어, 이전 항목, 아이콘, 비디오, 이미지, 페이지, 또는 슬라이드로 이동하기 위해. 터치패드(181)는 아이웨어 디바이스(100) 상의 사실상 어느 곳이든 있을 수 있다.
- [0020] [0034] 일 예에서는, 터치패드(181)에 대한 단일 탭의 식별된 손가락 제스처가 광학 어셈블리(180A, 180B)의 이미지 디스플레이 상에 프레젠테이션된 이미지 내의 그래픽 사용자 인터페이스 요소의 선택 또는 누름을 개시한다. 식별된 손가락 제스처에 기초한 광학 어셈블리(180A, 180B)의 이미지 디스플레이 상에 프레젠테이션된 이미지에 대한 조정이 추가 디스플레이 또는 실행을 위해 광학 어셈블리(180A, 180B)의 이미지 디스플레이 상의 그래픽 사용자 인터페이스 요소를 선택하거나 제출하는 주요 액션일 수 있다.
- [0021] [0035] 도 1a에 도시된 바와 같이, 아이웨어 디바이스(100)는 우측 가시광 카메라(114B)를 포함한다. 본 명세서에서 추가로 기술되는 바와 같이, 2개의 카메라(114A, 114B)는 2개의 별개의 관점에서 장면에 대한 이미지 정보를 캡처한다. 캡처된 2개의 이미지는 3D 안경 상에서 또는 이를 통해 보기 위해 이미지 디스플레이 상에 3차원 디스플레이를 투사하기 위해 사용될 수 있다.
- [0022] [0036] 아이웨어 디바이스(100)는 깊이 이미지들과 같은 이미지들을 프레젠테이션하기 위한 이미지 디스플레이를 갖는 우측 광학 어셈블리(180B)를 포함한다. 도 1a 및 도 1b에 도시된 바와 같이, 아이웨어 디바이스(100)는 우측 가시광 카메라(114B)를 포함한다. 아이웨어 디바이스(100)는 스테레오 카메라와 같은 수동 타입의 3차

원 카메라를 형성하는 다수의 가시광 카메라들(114A, 114B)을 포함할 수 있으며, 그 중 우측 가시광 카메라(114B)는 우측 안경다리 부분(110B)에 위치한다. 도 1c 및 도 1d에 도시된 바와 같이, 아이웨어 디바이스(100)는 좌측 안경다리 부분(110A) 상의 좌측 가시광 카메라(114A)를 또한 포함한다.

[0023] [0037] 좌측 및 우측 가시광 카메라들(114A, 114B)은 가시광 범위 파장에 민감하다. 가시광 카메라들(114A, 114B) 각각은 3차원 깊이 이미지들의 생성을 가능하게 하기 위해 겹치는 상이한 정면을 향하는 시야를 갖는다. 우측 가시광 카메라(114B)는 우측 시야(111B)를 캡처하고 좌측 가시광 카메라(114A)는 좌측 시야(111A)를 캡처한다. 일반적으로, "시야(field of view)"는 공간에서의 특정 포지션 및 배향에서 카메라를 통해 보이는 장면의 부분이다. 시야들(111A 및 111B)은 겹치는 시야(304)(도 3)를 갖는다. 가시광 카메라가 이미지를 캡처할 때 시야(111A, 111B) 외부의 객체들 또는 객체 특징들은 원시 이미지(예를 들어, 사진 또는 그림)에 기록되지 않는다. 시야는 가시광 카메라(114A, 114B)의 이미지 센서가 주어진 장면의 캡처된 이미지에서 주어진 장면의 전자기 복사를 픽업하는, 각도 범위 또는 정도를 기술한다. 시야는 뷰 콘(view cone)의 각도 크기; 즉, 시야각(angle of view)으로서 표현될 수 있다. 시야각은 수평으로, 수직으로, 또는 대각선으로 측정될 수 있다.

[0024] [0038] 일 예에서는, 가시광 카메라(114A, 114B)는 15° 내지 30°, 예를 들어 24°의 시야각을 갖는 시야(FoV)를 갖고, 480x480 픽셀 이상의 해상도를 갖는다. 다른 예에서는, 시야는 100° 이상과 같이, 훨씬 더 넓을 수 있다. "커버리지 각도(angle of coverage)"는 가시광 카메라들(114A, 114B) 또는 적외선 카메라(410)(도 2a 참조)의 렌즈가 이미징할 수 있는 각도 범위를 기술한다. 전형적으로, 렌즈에 의해 생성된 이미지 서클은 필름이나 센서를 완전히 덮을 수 있을 만큼 크며, 약간의 비네팅(예를 들어, 중앙과 비교할 때 가장자리들 쪽으로 이미지가 어두워지는 것)을 포함할 수도 있다. 카메라 렌즈의 커버리지 각도가 센서를 채우지 않으면, 전형적으로 가장자리 쪽으로 강한 비네팅이 있는, 이미지 서클이 보일 것이며, 유효 시야각은 커버리지 각도로 제한될 것이다.

[0025] [0039] 그러한 가시광 카메라들(114A, 114B)의 예들은 고해상도 CMOS(complementary metal-oxide-semiconductor)이미지 센서 및 640p(예를 들어, 640x480픽셀로 총 0.3메가픽셀), 720p, 또는 1080p의 해상도들이 가능한 디지털 VGA 카메라(비디오 그래픽 어레이)를 포함한다. 고화질(HD) 정지 이미지들을 캡처하여 이들을 1642x1642픽셀(또는 그 이상)의 해상도로 저장하거나; 또는 높은 프레임 레이트(예를 들어, 초당 30 내지 60 프레임 이상)로 고화질 비디오를 레코딩하여 1216x1216픽셀(또는 그 이상)의 해상도로 해당 레코딩을 저장할 수 있는, 가시광 카메라들(114A, 114B)의 다른 예들이 사용될 수 있다.

[0026] [0040] 아이웨어 디바이스(100)는 가시광 카메라들(114A, 114B)로부터의 이미지 센서 데이터를 지오로케이션 데이터와 함께 캡처할 수 있고, 이들은 이미지 프로세서에 의해 디지털화되어, 메모리에 저장된다. 가시광 카메라들(114A, 114B)은 수평 포지션에 대한 X축과 수직 포지션에 대한 Y축을 포함하는 2차원 좌표계 상의 픽셀들의 매트릭스를 포함하는 2차원 공간 영역에서 개개의 좌측 및 우측 원시 이미지들을 캡처한다. 각각의 픽셀은 컬러 속성 값(예를 들어, 적색 픽셀 광 값, 녹색 픽셀 광 값, 또는 청색 픽셀 광 값); 및 포지션 속성(예를 들어, X축 좌표 및 Y축 좌표)을 포함한다.

[0027] [0041] 나중에 3차원 프로젝션으로서 디스플레이하기 위한 스테레오 이미지들을 캡처하기 위해, 이미지 프로세서(412)(도 4에 도시됨)는 가시광 카메라들(114A, 114B)에 결합되어 시각적 이미지 정보를 수신하고 저장할 수 있다. 이미지 프로세서(412) 또는 다른 프로세서는 인간의 양안 시력을 시뮬레이션하는 스테레오 카메라로서의 역할을 하도록 가시광 카메라들(114A, 114B)의 동작을 제어하고 각각의 이미지에 타임스탬프를 추가할 수 있다. 각각의 이미지 쌍에 대한 타임스탬프는 3차원 프로젝션의 일부로서 이미지들을 함께 디스플레이할 수 있게 한다. 3차원 프로젝션들은, 가상 현실(VR) 및 비디오 게임을 포함한, 다양한 컨텍스트들에서 바람직한 몰입감 있는 실제 같은 체험을 제공한다.

[0028] [0042] 도 1b는 카메라 시스템의 우측 가시광 카메라(114B), 및 회로 기판을 묘사하는 도 1a의 아이웨어 디바이스(100)의 우측 안경다리 부분(110B)의 사시적 부분 단면도이다. 도 1c는 카메라 시스템의 좌측 가시광 카메라(114A)를 보여주는, 도 1a의 아이웨어 디바이스(100)의 예시적인 하드웨어 구성의 측면도(좌측)이다. 도 1d는 3차원 카메라의 좌측 가시광 카메라(114A), 및 회로 기판을 묘사하는 도 1c의 아이웨어 디바이스의 좌측 안경다리 부분(110A)의 사시적 부분 단면도이다. 좌측 가시광 카메라(114A)의 구성 및 배치는, 연결들 및 결합이 좌측 측면(170A)에 있는 점을 제외하면, 우측 가시광 카메라(114B)와 실질적으로 유사하다.

[0029] [0043] 도 1b의 예에 도시된 바와 같이, 아이웨어 디바이스(100)는 우측 가시광 카메라(114B) 및 가요성 인쇄 회로 기판(PCB)일 수 있는 회로 기판(140B)을 포함한다. 우측 힌지(126B)는 우측 안경다리 부분(110B)을 아이웨어 디바이스(100)의 우측 안경다리(125B)에 연결한다. 일부 예들에서는, 우측 가시광 카메라(114B), 가요성

PCB(140B), 또는 다른 전기 커넥터들 또는 콘택들의 컴포넌트들이 우측 안경다리(125B), 우측 힌지(126B), 우측 안경다리 부분(110B), 프레임(105), 또는 이들의 조합 상에 위치할 수 있다. 해당 컴포넌트들(또는 그의 일부들)은 SoC에 통합될 수 있다.

[0030] [0044] 도 1d의 예에 도시된 바와 같이, 아이웨어 디바이스(100)는 좌측 가시광 카메라(114A) 및 가요성 인쇄 회로 기판(PCB)일 수 있는 회로 기판(140A)을 포함한다. 좌측 힌지(126A)는 좌측 안경다리 부분(110A)을 아이웨어 디바이스(100)의 좌측 안경다리(125A)에 연결한다. 일부 예들에서는, 좌측 가시광 카메라(114A), 가요성 PCB(140A), 또는 다른 전기 커넥터들 또는 콘택들의 컴포넌트들이 좌측 안경다리(125A), 좌측 힌지(126A), 좌측 안경다리 부분(110A), 프레임(105), 또는 이들의 조합 상에 위치할 수 있다. 해당 컴포넌트들(또는 그의 일부들)은 SoC에 통합될 수 있다.

[0031] [0045] 좌측 안경다리 부분(110A) 및 우측 안경다리 부분(110B)은 안경다리 부분 바디(190)와 안경다리 부분 캡을 포함하며, 도 1b 및 도 1d의 단면에서는 안경다리 부분 캡이 생략되어 있다. 좌측 안경다리 부분(110A) 및 우측 안경다리 부분(110B) 내부에는 개개의 좌측 가시광 카메라(114A) 및 우측 가시광 카메라(114B), 마이크(들)(130), 스피커(132), 저전력 무선 회로(예를 들어, Bluetooth™를 통한 무선 단거리 네트워크 통신용), 고속 무선 회로(예를 들어, Wi-Fi를 통한 무선 근거리 네트워크 통신용)를 위한 컨트롤러 회로들을 포함하는, PCB들 또는 가요성 PCB들과 같은, 다양한 상호 연결된 회로 기판들이 배치되어 있다. 각각의 안경다리 부분(110) 내의 해당 컴포넌트들 및 회로(또는 그의 일부들)는 SoC에 통합될 수 있다.

[0032] [0046] 우측 가시광 카메라(114B)는 가요성 PCB(140B)에 결합되거나 배치되고, 프레임(105)에 형성된 개구(들)를 통해 조준되는, 가시광 카메라 커버 렌즈에 의해 커버된다. 예를 들어, 도 2a에 도시된 프레임(105)의 우측 테(107B)는 우측 안경다리 부분(110B)에 연결되고 가시광 카메라 커버 렌즈를 위한 개구(들)를 포함한다. 프레임(105)은 사용자의 눈에서 멀어지게 외측을 향하도록 구성된 전면을 포함한다. 프레임(105)의 전면 또는 외측을 향하는 면 상에 그리고 이를 관통하여 가시광 카메라 커버 렌즈를 위한 개구가 형성된다. 이 예에서는, 우측 가시광 카메라(114B)는 아이웨어 디바이스(100) 사용자의 우측 눈과 상관되는 시선 또는 시점(perspective)을 갖는 외측을 향하는 시야(111B)(도 3에 도시됨)를 갖는다. 가시광 카메라 커버 렌즈는, 외측을 향하는 커버리지 각도를 갖되, 상이한 외측 방향으로 개구가 형성되어 있는 우측 안경다리 부분(110B)의 전면 또는 외측을 향하는 표면에도 부착될 수 있다. 결합은 개재하는 컴포넌트들을 통해 간접적으로 이루어질 수도 있다. 우측 안경다리 부분(110B)의 회로 기판들 상에 형성되어 있는 것으로 도시되어 있기는 하지만, 우측 가시광 카메라(114B)는 좌측 안경다리(125B) 또는 프레임(105)의 회로 기판들 상에 형성될 수 있다.

[0033] [0047] 좌측 가시광 카메라(114A)는 가요성 PCB(140A)에 결합되거나 배치되고, 프레임(105)에 형성된 개구(들)를 통해 조준되는, 가시광 카메라 커버 렌즈에 의해 커버된다. 예를 들어, 도 2a에 도시된 프레임(105)의 좌측 테(107A)는 좌측 안경다리 부분(110A)에 연결되고 가시광 카메라 커버 렌즈를 위한 개구(들)를 포함한다. 프레임(105)은 사용자의 눈에서 멀어지게 외측을 향하도록 구성된 전면을 포함한다. 프레임(105)의 전면 또는 외측을 향하는 면 상에 그리고 이를 관통하여 가시광 카메라 커버 렌즈를 위한 개구가 형성된다. 이 예에서는, 좌측 가시광 카메라(114A)는 아이웨어 디바이스(100) 사용자의 좌측 눈과 상관되는 시선 또는 시점을 갖는 외측을 향하는 시야(111A)(도 3에 도시됨)를 갖는다. 가시광 카메라 커버 렌즈는, 외측을 향하는 커버리지 각도를 갖되, 상이한 외측 방향으로 개구가 형성되어 있는 좌측 안경다리 부분(110A)의 전면 또는 외측을 향하는 표면에도 부착될 수 있다. 결합은 개재하는 컴포넌트들을 통해 간접적으로 이루어질 수도 있다. 좌측 안경다리 부분(110A)의 회로 기판들 상에 형성되어 있는 것으로 도시되어 있기는 하지만, 좌측 가시광 카메라(114A)는 좌측 안경다리(125A), 또는 프레임(105)의 회로 기판들 상에 형성될 수도 있다.

[0034] [0048] 도 2a 및 도 2b는, 2개의 상이한 타입의 이미지 디스플레이들을 포함하는, 아이웨어 디바이스(100)의 예시적인 하드웨어 구성의, 후방으로부터의, 사시도들이다. 아이웨어 디바이스(100)는 사용자가 착용할 수 있도록 구성된 형태로 크기 및 형상이 조정되며; 본 예에서는 안경의 형태가 도시되어 있다. 아이웨어 디바이스(100)는 다른 형태들을 취할 수 있으며 다른 타입의 프레임워크들을 통합할 수 있다; 예를 들어, 헤드기어, 헤드셋, 또는 헬멧.

[0035] [0049] 안경 예에서는, 아이웨어 디바이스(100)는 사용자의 코에 의해 지지되도록 적응된 브리지(106)를 통해 우측 테(107B)에 연결된 좌측 테(107A)를 포함하는 프레임(105)을 포함한다. 좌측 및 우측 테들(107A, 107B)은, 렌즈 및 디스플레이 디바이스와 같은, 개개의 광학 요소(180A, 180B)를 유지하는, 개개의 애퍼처들(175A, 175B)을 포함한다. 본 명세서에서 사용되는, "렌즈"라는 용어는 광이 수렴 또는 발산되게 하거나 수렴 또는 발산을 거의 또는 전혀 일으키지 않는 곡면 및 편평한 표면을 갖는 투명한 또는 반투명한 유리 또는 플라스틱

스틱의 조각들을 포함하도록 의도되어 있다.

[0036] [0050] 2개의 광학 요소(180A, 180B)를 갖는 것으로 도시되어 있기는 하지만, 아이웨어 디바이스(100)는 아이웨어 디바이스(100)의 용도 또는 의도된 사용자에 따라 단일 광학 요소와 같은 다른 배열을 포함할 수 있다(또는 그것은 어떤 광학 요소(180A, 180B)도 포함하지 않을 수도 있음). 추가로 도시된 바와 같이, 아이웨어 디바이스(100)는 프레임(105)의 좌측 측면(170A)에 인접한 좌측 안경다리 부분(110A) 및 프레임(105)의 우측 측면(170B)에 인접한 우측 안경다리 부분(110B)을 포함한다. 안경다리 부분들(110A, 110B)은 개개의 측면들(170A, 170B)에서 프레임(105)에 통합되거나(예시된 바와 같이) 개개의 측면들(170A, 170B)에서 프레임(105)에 부착된 별개의 컴포넌트들로서 구현될 수 있다. 대안적으로, 안경다리 부분들(110A, 110B)은 프레임(105)에 부착된 안경다리들(도시되지 않음)에 통합될 수 있다.

[0037] [0051] 일 예에서는, 광학 어셈블리(180A, 180B)의 이미지 디스플레이는 통합된 이미지 디스플레이(177)를 포함한다. 도 2a에 도시된 바와 같이, 각각의 광학 어셈블리(180A, 180B)는 액정 디스플레이(LCD), 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이, 또는 임의의 다른 그러한 디스플레이와 같은, 적합한 디스플레이 매트릭스(177)를 포함한다. 각각의 광학 어셈블리(180A, 180B)는 렌즈들, 광학 코팅들, 프리즘들, 미러들, 도파관들, 광학 스트립들, 및 다른 광학 컴포넌트들을 임의의 조합으로 포함할 수 있는, 광학 층 또는 층들(176)을 또한 포함한다. 광학 층들(176A, 176B, ... 176N)(도 2a 및 본 명세서에서는 176A-N으로 도시됨)은 적합한 크기 및 구성을 갖고 디스플레이 매트릭스로부터 광을 수신하기 위한 제1 표면과 사용자의 눈에 광을 방사하기 위한 제2 표면을 포함하는 프리즘을 포함할 수 있다. 광학 층들(176A-N)의 프리즘은 좌측 및 우측 테들(107A, 107B)에 형성된 개개의 애퍼처들(175A, 175B)의 전부 또는 적어도 일부에 걸쳐 연장되어 사용자의 눈이 대응하는 좌측 및 우측 테들(107A, 107B)을 통해 보고 있을 때 사용자가 프리즘의 제2 표면을 볼 수 있게 한다. 광학 층들(176A-N)의 프리즘의 제1 표면은 프레임(105)으로부터 위쪽을 향하고 디스플레이 매트릭스(177)는 디스플레이 매트릭스(177)에 의해 방사된 광자들과 광이 제1 표면에 충돌하도록 프리즘 위에 가로놓인다. 프리즘은 광이 프리즘 내에서 굴절되어 광학 층들(176A-N)의 프리즘의 제2 표면에 의해 사용자의 눈을 향해 지향되도록 크기 및 형상이 조정된다. 이와 관련하여, 광학 층들(176A-N)의 프리즘의 제2 표면은 눈의 중심을 향해 광을 지향시키기 위해 볼록할 수 있다. 프리즘은 옵션으로 디스플레이 매트릭스(177)에 의해 투사된 이미지를 확대하기 위해 크기 및 형상이 조정될 수 있으며, 광은 제2 표면에서 본 이미지가 디스플레이 매트릭스(177)로부터 방사된 이미지보다 하나 이상의 치수가 더 크도록 프리즘을 통해 이동한다.

[0038] [0052] 일 예에서는, 광학 층들(176A-N)은 층을 불투명하게 만드는(렌즈를 닫거나 차단하는) 전압이 인가되지 않으면 그리고 그러한 전압이 인가되지 않을 때까지 투명한(렌즈를 열린 상태로 유지하는) LCD 층을 포함할 수 있다. 아이웨어 디바이스(100) 상의 이미지 프로세서(412)는, 시각적 콘텐츠가 3차원 프로젝션으로서 디스플레이될 때 아이웨어 디바이스(100)를 해당 시각적 콘텐츠를 보기에 적합하게 만드는, 액티브 셔터 시스템을 생성하기 위해 LCD 층에 전압을 인가하도록 프로그래밍을 실행할 수 있다. 전압이나 다른 타입의 입력에 응답하는 다른 타입의 반응 층들을 포함하는, LCD 이외의 기술들이 액티브 셔터 모드를 위해 사용될 수 있다.

[0039] [0053] 다른 예에서는, 광학 어셈블리(180A, 180B)의 이미지 디스플레이 디바이스는 도 2b에 도시된 바와 같이 프로젝션 이미지 디스플레이를 포함한다. 각각의 광학 어셈블리(180A, 180B)는, 스캐닝 미러 또는 검류계를 사용하는 3색 레이저 프로젝터인, 레이저 프로젝터(150)를 포함한다. 동작 중에, 레이저 프로젝터(150)와 같은 광원이 아이웨어 디바이스(100)의 안경다리들(125A, 125B) 중 하나 안에 또는 위에 배치된다. 광학 어셈블리(180B)는 이 예에서는 각각의 광학 어셈블리(180A, 180B)의 렌즈 폭을 가로질러 또는 렌즈의 전면과 후면 사이의 렌즈의 깊이를 가로질러 이격되어 있는 하나 이상의 광학 스트립(155A, 155B, ... 155N)(도 2b에서는 155A-N으로 도시됨)을 포함한다.

[0040] [0054] 레이저 프로젝터(150)에 의해 투사된 광자들이 각각의 광학 어셈블리(180A, 180B)의 렌즈를 가로질러 이동할 때, 광자들은 광학 스트립들(155A-N)과 부딪친다. 특정 광자가 특정 광학 스트립과 부딪칠 때, 해당 광자는 사용자의 눈을 향해 재지향되거나, 그것은 다음 광학 스트립으로 전달된다. 레이저 프로젝터(150)의 변조와, 광학 스트립들의 변조의 조합이 특정 광자들 또는 광 빔들을 제어할 수 있다. 일 예에서는, 프로세서는 기계, 음향, 또는 전자기 신호들을 개시함으로써 광학 스트립들(155A-N)을 제어한다. 2개의 광학 어셈블리(180A, 180B)를 갖는 것으로 도시되어 있기는 하지만, 아이웨어 디바이스(100)는, 단일 또는 3개의 광학 어셈블리와 같은, 다른 배열들을 포함할 수 있거나, 각각의 광학 어셈블리(180A, 180B)는 아이웨어 디바이스(100)의 용도 또는 의도된 사용자에 따라 상이하게 배열된 배열을 가질 수 있다.

[0041] [0055] 다른 예에서는, 도 2b에 도시된 아이웨어 디바이스(100)는 2개의 프로젝터, 즉 좌측 프로젝터(도시되지

않음)와 우측 프로젝터(프로젝터(150)로서 도시됨)를 포함할 수 있다. 좌측 광학 어셈블리(180A)는 좌측 프로젝터로부터의 광과 상호 작용하도록 구성되는 좌측 디스플레이 매트릭스(도시되지 않음) 또는 좌측 광학 스트립들의 세트(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 이 예에서는, 아이웨어 디바이스(100)는 좌측 디스플레이와 우측 디스플레이를 포함한다.

[0042] [0056] 도 2a 및 도 2b에 추가로 도시된 바와 같이, 아이웨어 디바이스(100)는 프레임(105)의 좌측 측면(170A)에 인접한 좌측 안경다리 부분(110A) 및 프레임(105)의 우측 측면(170B)에 인접한 우측 안경다리 부분(110B)을 포함한다. 안경다리 부분들(110A, 110B)은 개개의 측면들(170A, 170B)에서 프레임(105)에 통합되거나(예시된 바와 같이) 개개의 측면들(170A, 170B)에서 프레임(105)에 부착된 별개의 컴포넌트들로서 구현될 수 있다. 대안적으로, 안경다리 부분들(110A, 110B)은 프레임(105)에 부착된 안경다리들(125A, 125B)에 통합될 수 있다.

[0043] [0057] 도 2a를 참조하면, 프레임(105) 또는 좌측 및 우측 안경다리들(110A-B) 중 하나 이상은 적외선 방사체(215) 및 적외선 카메라(220)를 포함한다. 적외선 방사체(215) 및 적외선 카메라(220)는, 예를 들어, 납땜에 의해 가요성 PCB(140B)에 연결될 수 있다. 적외선 방사체(215) 및 적외선 카메라(220)가 양쪽 모두 우측 테(107B) 상에 있거나, 프레임(105) 상의 상이한 로케이션들에 있는, 예를 들어, 적외선 방사체(215)는 좌측 테(107A)에 있고 적외선 카메라(220)는 우측 테(107B)에 있는 배열들을 포함하여, 적외선 방사체(215) 및 적외선 카메라(220)의 다른 배열들이 구현될 수 있다. 다른 예에서는, 적외선 방사체(215)는 프레임(105) 상에 있고 적외선 카메라(220)는 안경다리들(110A-B) 중 하나에 있거나, 그 반대도 가능하다. 적외선 방사체(215)는 본질적으로 프레임(105), 좌측 안경다리(110A), 또는 우측 안경다리(110B) 상의 어느 곳이나 연결되어 적외선 광의 패턴을 방사할 수 있다. 유사하게, 적외선 카메라(220)는 본질적으로 프레임(105), 좌측 안경다리(110A), 또는 우측 안경다리(110B) 상의 어느 곳이나 연결되어 방사된 적외선 광의 패턴에서 적어도 하나의 반사 변화를 캡처할 수 있다.

[0044] [0058] 적외선 방사체(215) 및 적외선 카메라(220)는 개개의 눈 위치 및 시선 방향을 식별하기 위해 눈의 부분 또는 전체 시야로 사용자의 눈을 향해 내측을 향하도록 배열된다. 예를 들어, 적외선 방사체(215) 및 적외선 카메라(220)는 눈의 바로 앞쪽에, 프레임(105)의 상부 부분에 또는 프레임(105)의 양단에 있는 안경다리들(110A-B)에 포지셔닝된다.

[0045] [0059] 일 예에서는, 프로세서(432)는 도 2c에 도시된 바와 같이 착용자의 눈(234)의 시선 방향(230), 및 도 2d에 도시된 바와 같이 아이박스 내의 착용자의 눈(234)의 눈 위치(236)를 결정하기 위해 눈 추적기(213)를 이용한다. 일 예에서는, 눈 추적기(213)는 눈(234)의 동공(232)의 시선 방향(230), 그리고 또한 디스플레이(180D)에 대한 눈 위치(236)를 결정하기 위해 눈(234)으로부터의 적외선 광의 반사 변화들의 이미지를 캡처하기 위해 적외선 광 조명(예를 들어, 근적외선, 단파장 적외선, 중파장 적외선, 장파장 적외선, 또는 원적외선)을 사용하는 스캐너이다.

[0046] [0060] 도 3은 3차원 장면(306), 좌측 가시광 카메라(114A)에 의해 캡처된 좌측 원시 이미지(302A), 및 우측 가시광 카메라(114B)에 의해 캡처된 우측 원시 이미지(302B)의 도식적 묘사이다. 좌측 시야(111A)는, 도시된 바와 같이, 우측 시야(111B)와 겹칠 수 있다. 겹치는 시야(304)는 양쪽 카메라(114A, 114B)에 의해 캡처된 이미지의 해당 부분을 나타낸다. 시야각을 언급할 때 '겹치는(overlapping)'이라는 용어는 생성된 원시 이미지들 내의 픽셀들의 매트릭스가 30퍼센트(30%) 이상 겹치는 것을 의미한다. '실질적으로 겹치는'이란 생성된 원시 이미지들 내의 - 또는 장면의 적외선 이미지 내의 - 픽셀들의 매트릭스가 50퍼센트(50%) 이상 겹치는 것을 의미한다. 본 명세서에서 기술된 바와 같이, 2개의 원시 이미지(302A, 302B)는, 3차원 프로젝션의 일부로서 함께 디스플레이될 수 있게 하는, 타임스탬프를 포함하도록 프로세싱될 수 있다.

[0047] [0061] 스테레오 이미지들의 캡처를 위해, 도 3에 예시된 바와 같이, 주어진 순간에 실제 장면(306)의 원시 적색, 녹색, 및 청색(RGB) 이미지들의 쌍이 캡처된다 - 좌측 카메라(114A)에 의해 캡처된 좌측 원시 이미지(302A)와 우측 카메라(114B)에 의해 캡처된 우측 원시 이미지(302B). 원시 이미지들(302A, 302B)의 쌍이 프로세싱될 때(예를 들어, 이미지 프로세서(412)에 의해), 깊이 이미지들이 생성된다. 생성된 깊이 이미지들은 아이웨어 디바이스의 광학 어셈블리(180A, 180B) 상에서, 다른 디스플레이(예를 들어, 모바일 디바이스(401) 상의 이미지 디스플레이(580)) 상에서, 또는 스크린 상에서 볼 수 있다.

[0048] [0062] 생성된 깊이 이미지들은 3차원 공간 영역에 있으며 수평 포지션(예를 들어, 길이)에 대한 X축, 수직 포지션(예를 들어, 높이)에 대한 Y축, 및 깊이(예를 들어, 거리)에 대한 Z축을 포함하는 3차원 로케이션 좌표계 상의 점들의 행렬을 포함할 수 있다. 각각의 점은 컬러 속성(예를 들어, 적색 픽셀 광 값, 녹색 픽셀 광 값, 또는 청색 픽셀 광 값); 포지션 속성(예를 들어, X 로케이션 좌표, Y 로케이션 좌표, 및 Z 로케이션 좌표);

텍스처 속성; 반사율 속성; 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다. 텍스처 속성은 깊이 이미지의 정점들의 영역에서의 강도들 또는 컬러의 공간적 배열과 같은, 깊이 이미지의 인지된 텍스처를 정량화한다.

[0049] [0063] 일 예에서는, 아이웨어 시스템(400)(도 4)은, 프레임(105), 프레임(105)의 좌측 측면(170A)으로부터 연장되는 좌측 안경다리(110A) 및 프레임(105)의 우측 측면(170B)으로부터 연장되는 우측 안경다리(125B)를 포함하는 아이웨어 디바이스(100)를 포함한다. 아이웨어 디바이스(100)는 겹치는 시야를 갖는 적어도 2개의 가시광 카메라(114A, 114B)를 추가로 포함할 수 있다. 일 예에서는, 아이웨어 디바이스(100)는, 도 3에 예시된 바와 같이, 좌측 시야(111A)를 갖는 좌측 가시광 카메라(114A)를 포함한다. 좌측 카메라(114A)는 프레임(105), 좌측 안경다리(125A), 또는 좌측 안경다리 부분(110A)에 연결되어 장면(306)의 좌측 측면으로부터 좌측 원시 이미지(302A)를 캡처한다. 아이웨어 디바이스(100)는 우측 시야(111B)를 갖는 우측 가시광 카메라(114B)를 추가로 포함한다. 우측 카메라(114B)는 프레임(105), 우측 안경다리(125B), 또는 우측 안경다리 부분(110B)에 연결되어 장면(306)의 우측 측면으로부터 우측 원시 이미지(302B)를 캡처한다.

[0050] [0064] 도 4는 웨어러블 디바이스(예를 들어, 아이웨어 디바이스(100)), 모바일 디바이스(401), 및 인터넷과 같은 다양한 네트워크들(495)을 통해 연결된 서버 시스템(498)을 포함하는 예시적인 아이웨어 시스템(400)의 기능 블록도이다. 아이웨어 시스템(400)은 아이웨어 디바이스(100)와 모바일 디바이스(401) 사이의 저전력 무선 연결(425) 및 고속 무선 연결(437)을 포함한다.

[0051] [0065] 도 4에 도시된 바와 같이, 아이웨어 디바이스(100)는 본 명세서에서 기술된 바와 같이 정지 이미지들, 비디오 이미지들, 또는 정지 및 비디오 이미지들 양쪽 모두를 캡처하는 하나 이상의 가시광 카메라(114A, 114B)를 포함한다. 카메라들(114A, 114B)은 고속 회로(430)에 대한 직접 메모리 액세스(DMA)를 갖고 스테레오 카메라로서 기능할 수 있다. 카메라들(114A, 114B)은 적색, 녹색, 및 청색(RGB) 이미징된 장면의 텍스처 매핑된 이미지들인 3차원(3D) 모델로 렌더링될 수 있는 초기 깊이 이미지들을 캡처하기 위해 사용될 수 있다.

[0052] [0066] 아이웨어 디바이스(100)는 2개의 광학 어셈블리(180A, 180B)(하나는 좌측 측면(170A)과 연관되고 하나는 우측 측면(170B)과 연관됨)를 추가로 포함한다. 아이웨어 디바이스(100)는 이미지 디스플레이 드라이버(442), 이미지 프로세서(412), 저전력 회로(420), 및 고속 회로(430)(이들 모두는 중복되어 한 쌍의 SoC를 통합될 수 있음)를 또한 포함한다. 각각의 광학 어셈블리(180A, 180B)의 이미지 디스플레이들(177)은 정지 이미지들, 비디오 이미지들, 또는 정지 및 비디오 이미지들을 포함한 이미지들을 프레젠테이션하기 위한 것이다. 이미지 디스플레이 드라이버(442)는 이미지들의 디스플레이를 제어하기 위해 각각의 광학 어셈블리(180A, 180B)의 이미지 디스플레이들에 결합된다.

[0053] [0067] 아이웨어 디바이스(100)는 하나 이상의 마이크(130) 및 스피커(132)(예를 들어, 각각의 하나는 아이웨어 디바이스의 좌측 측면과 연관되고 다른 하나는 아이웨어 디바이스의 우측 측면과 연관됨)를 추가로 포함한다. 마이크들(130) 및 스피커들(132)은 아이웨어 디바이스(100)의 프레임(105), 안경다리들(125), 또는 안경다리 부분들(110)에 통합될 수 있다. 하나 이상의 스피커(132)는 저전력 회로(420), 고속 회로(430), 또는 양쪽 모두의 제어 하에 오디오 프로세서(443)(이들은 중복되어 한 쌍의 SoC에 통합될 수 있음)에 의해 구동된다. 스피커들(132)은, 예를 들어, 비트 트랙을 포함하는 오디오 신호들을 프레젠테이션하기 위한 것이다. 오디오 프로세서(443)는 사운드의 프레젠테이션을 제어하기 위해 스피커들(132)에 결합된다.

[0054] [0068] 아이웨어 디바이스(100)용으로 도 4에 도시된 컴포넌트들은 안경테들 또는 안경다리들에 위치한, 하나 이상의 회로 기판, 예를 들어 인쇄 회로 기판(PCB) 또는 가요성 인쇄 회로(FPC) 상에 위치한다. 대안적으로, 또는 추가적으로, 묘사된 컴포넌트들은 아이웨어 디바이스(100)의 안경다리 부분들, 프레임들, 힌지들, 또는 브리지에 위치할 수 있다. 좌측 및 우측 가시광 카메라들(114A, 114B)은 CMOS(complementary metal-oxide-semiconductor)이미지 센서, 전자 결합 디바이스, 렌즈, 또는 미지의 객체들이 있는 장면들의 이미지들을 포함한, 데이터를 캡처하기 위해 사용될 수 있는 임의의 다른 개개의 가시 또는 광 캡처 요소들을 포함할 수 있다.

[0055] [0069] 도 4에 도시된 바와 같이, 고속 회로(430)는 고속 프로세서(432), 메모리(434), 및 고속 무선 회로(436)를 포함한다. 이 예에서는, 이미지 디스플레이 드라이버(442)는 각각의 광학 어셈블리(180A, 180B)의 좌측 및 우측 이미지 디스플레이들을 구동하기 위해 고속 회로(430)에 결합되어 고속 프로세서(432)에 의해 작동된다. 고속 프로세서(432)는 아이웨어 디바이스(100)에 필요한 임의의 일반적인 컴퓨팅 시스템의 고속 통신 및 동작을 관리할 수 있는 임의의 프로세서일 수 있다. 고속 프로세서(432)는 고속 무선 회로(436)를 사용하여 무선 근거리 네트워크(WLAN)로의 고속 무선 연결(437)을 통한 고속 데이터 전송들을 관리하기 위해 필요한 프로세싱 리소스들을 포함한다.

- [0056] [0070] 일부 예들에서는, 고속 프로세서(432)는 LINUX 운영 체제 또는 아이웨어 디바이스(100)의 다른 그러한 운영 체제와 같은 운영 체제를 실행하고 운영 체제는 실행을 위해 메모리(434)에 저장된다. 임의의 다른 책임들에 더하여, 고속 프로세서(432)는 고속 무선 회로(436)를 이용한 데이터 전송들을 관리하기 위해 사용되는 아이웨어 디바이스(100)용 소프트웨어 아키텍처를 실행한다. 일부 예들에서는, 고속 무선 회로(436)는 본 명세서에서 Wi-Fi라고도 지칭되는, IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers) 802.11 통신 표준들을 구현하도록 구성된다. 다른 예들에서는, 고속 무선 회로(436)에 의해 다른 고속 통신 표준들이 구현될 수도 있다.
- [0057] [0071] 저전력 회로(420)는 저전력 프로세서(422)와 저전력 무선 회로(424)를 포함한다. 아이웨어 디바이스(100)의 저전력 무선 회로(424) 및 고속 무선 회로(436)는 단거리 트랜시버들(Bluetooth™ 또는 Bluetooth Low-Energy(BLE)) 및 무선 광역, 근거리, 또는 광역 네트워크 트랜시버들(예를 들어, 셀룰러 또는 Wi-Fi)을 포함할 수 있다. 저전력 무선 연결(425) 및 고속 무선 연결(437)을 통해 통신하는 트랜시버들을 포함하는 모바일 디바이스(401)는, 네트워크(495)의 다른 요소들과 마찬가지로, 아이웨어 디바이스(100)의 아키텍처의 세부 사항들을 사용하여 구현될 수 있다.
- [0058] [0072] 메모리(434)는, 무엇보다도, 좌측 및 우측 가시광 카메라들(114A, 114B), 적외선 카메라(들)(220), 이미지 프로세서(412)에 의해 생성된 카메라 데이터, 및 각각의 광학 어셈블리(180A, 180B)의 이미지 디스플레이 상의 이미지 디스플레이 드라이버(442)에 의한 디스플레이(177)를 위해 생성된 이미지들을 포함하여, 다양한 데이터 및 애플리케이션들을 저장할 수 있는 임의의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리(434)는 고속 회로(430)와 통합된 것으로 도시되어 있기는 하지만, 다른 예들에서는, 메모리(434)는 아이웨어 디바이스(100)의 독립적인 독립형 요소일 수 있다. 그러한 특정 예들에서는, 전기 라우팅 라인들은 이미지 프로세서(412) 또는 저전력 프로세서(422)로부터 메모리(434)로의 고속 프로세서(432)를 포함하는 칩을 통한 연결을 제공할 수 있다. 다른 예들에서는, 고속 프로세서(432)는 메모리(434)를 수반한 판독 또는 기입 동작이 필요할 때마다 저전력 프로세서(422)가 고속 프로세서(432)를 부팅하도록 메모리(434)의 어드레싱을 관리할 수 있다.
- [0059] [0073] 도 4에 도시된 바와 같이, 아이웨어 디바이스(100)의 고속 프로세서(432)는 카메라 시스템(가시광 카메라들(114A, 114B)), 이미지 디스플레이 드라이버(442), 사용자 입력 디바이스(491), 및 메모리(434)에 결합될 수 있다. 도 5에 도시된 바와 같이, 모바일 디바이스(401)의 CPU(530)는 카메라 시스템(570), 모바일 디스플레이 드라이버(582), 사용자 입력 레이어(591), 및 메모리(540A)에 결합될 수 있다.
- [0060] [0074] 서버 시스템(498)은, 예를 들어, 프로세서, 메모리, 및 네트워크(495)를 통해 하나 이상의 아이웨어 디바이스(100) 및 모바일 디바이스(401)와 통신하기 위한 네트워크 통신 인터페이스를 포함하는, 서비스 또는 네트워크 컴퓨팅 시스템의 일부로서의 하나 이상의 컴퓨팅 디바이스일 수 있다.
- [0061] [0075] 아이웨어 디바이스(100)의 출력 컴포넌트들은 도 2a 및 도 2b에서 설명된 광학 어셈블리(180A, 180B) 또는 각각의 렌즈와 연관된 좌측 및 우측 이미지 디스플레이들과 같은, 시각적 요소들(예를 들어, 액정 디스플레이(LCD), 플라즈마 디스플레이 패널(PDP), 발광 다이오드(LED) 디스플레이, 프로젝터, 또는 도파관과 같은 디스플레이)을 포함한다. 아이웨어 디바이스(100)는 사용자를 향하는 인디케이터(예를 들어, LED, 라우드스피커 또는 진동 액추에이터), 또는 외측을 향하는 신호(예를 들어, LED, 라우드스피커)를 포함할 수 있다. 각각의 광학 어셈블리(180A, 180B)의 이미지 디스플레이들은 이미지 디스플레이 드라이버(442)에 의해 구동된다. 일부 예시적인 구성들에서는, 아이웨어 디바이스(100)의 출력 컴포넌트들은 가청 요소들(예를 들어, 라우드스피커들), 촉각 컴포넌트들(예를 들어, 햅틱 피드백을 생성하는 진동 모터와 같은 액추에이터), 및 다른 신호 발생기들과 같은 추가적인 인디케이터들을 추가로 포함한다. 예를 들어, 디바이스(100)는 사용자를 향하는 인디케이터 세트 및 외측을 향하는 신호 세트를 포함할 수 있다. 사용자를 향하는 인디케이터 세트는 디바이스(100)의 사용자에게 보이거나 달리 감지되도록 구성된다. 예를 들어, 디바이스(100)는 사용자가 볼 수 있도록 포지셔닝된 LED 디스플레이, 사용자가 들을 수 있는 사운드를 생성하도록 포지셔닝된 하나 이상의 스피커, 또는 사용자가 느낄 수 있는 햅틱 피드백을 제공하는 액추에이터를 포함할 수 있다. 외측을 향하는 신호 세트는 디바이스(100) 근처의 관찰자에게 보이거나 달리 감지되도록 구성된다. 유사하게, 디바이스(100)는 관찰자에 의해 감지될 수 있도록 구성되고 포지셔닝되는 LED, 라우드스피커, 또는 액추에이터를 포함할 수 있다.
- [0062] [0076] 아이웨어 디바이스(100)의 입력 컴포넌트들은 입력 컴포넌트들(예를 들어, 영숫자 입력을 수신하도록 구성된 터치 스크린 또는 터치패드(181), 광-광학 키보드, 또는 다른 영숫자 구성된 요소들), 포인터 기반 입력 컴포넌트들(예를 들어, 마우스, 터치패드, 트랙볼, 조이스틱, 모션 센서, 또는 다른 포인팅 도구들), 촉각 입력 컴포넌트들(예를 들어, 버튼 스위치, 터치들 또는 터치 제스처들의 로케이션, 힘 또는 로케이션과 힘을 검출하

는 터치 스크린 또는 터치패드, 또는 다른 촉각 입력 컴포넌트들), 및 오디오 입력 컴포넌트들(예를 들어, 마이크) 등을 포함할 수 있다. 모바일 디바이스(401) 및 서버 시스템(498)은 영숫자, 포인터 기반, 촉각, 오디오, 및 다른 입력 컴포넌트들을 포함할 수 있다.

[0063] [0077] 일부 예들에서는, 아이웨어 디바이스(100)는 관성 측정 유닛(472)이라고 지칭되는 모션 감지 컴포넌트들의 컬렉션(이들은 중복되어 한 쌍의 SoC에 통합될 수 있음)을 포함한다. 모션 감지 컴포넌트들은, 종종 마이크로칩의 일부가 될 만큼 작은, 미세한 이동 부분들을 갖는 MEMS(micro-electro-mechanical systems)일 수 있다. 일부 예시적인 구성들에서 관성 측정 유닛(IMU)(472)은 가속도계, 자이로스코프, 및 자력계를 포함한다. 가속도계는 3개의 직교축(x, y, z)에 대한 디바이스(100)의 선형 가속도(중력으로 인한 가속도를 포함함)를 감지한다. 자이로스코프는 3개의 회전축(피치, 롤, 요)에 대한 디바이스(100)의 각속도를 감지한다. 가속도계 및 자이로스코프는, 함께, 6개의 축(x, y, z, 피치, 롤, 요)에 대한 디바이스에 관한 포지션, 배향, 및 모션 데이터를 제공할 수 있다. 자력계는, 존재한다면, 자북에 대한 디바이스(100)의 방향을 감지한다. 디바이스(100)의 포지션은 GPS 유닛(473)과 같은 로케이션 센서들, 상대 포지션 좌표들을 생성하기 위한 하나 이상의 트랜시버, 고도 센서들 또는 기압계들, 및 다른 배향 센서들(이들은 중복되어 한 쌍의 SoC에 통합될 수 있음)에 의해 결정될 수 있다. 그러한 포지셔닝 시스템 좌표들은 저전력 무선 회로(424) 또는 고속 무선 회로(436)를 통해 모바일 디바이스(401)로부터 무선 연결들(425 및 437)을 통해 수신될 수도 있다.

[0064] [0078] IMU(472)는 컴포넌트들로부터 원시 데이터를 수집하여 디바이스(100)의 포지션, 배향, 및 모션에 관한 다수의 유용한 값들을 계산하는 프로그래밍 또는 디지털 모션 프로세서를 포함하거나 이와 협력할 수 있다. 예를 들어, 가속도계로부터 수집된 가속도 데이터를 적분하여 각각의 축(x, y, z)에 대한 속도를 획득하고; 다시 적분하여 디바이스(100)의 포지션(선형 좌표들, x, y 및 z로)을 획득할 수 있다. 자이로스코프로부터의 각속도 데이터를 적분하여 디바이스(100)의 포지션(구면 좌표들로)을 획득할 수 있다. 이들 유용한 값을 계산하기 위한 프로그래밍은 메모리(434)에 저장되고 아이웨어 디바이스(100)의 고속 프로세서(432)에 의해 실행될 수 있다.

[0065] [0079] 아이웨어 디바이스(100)는 옵션으로 추가적인 주변 센서들, 예컨대 생체 인식 센서들, 특수목적 센서들, 또는 아이웨어 디바이스(100)와 통합된 디스플레이 요소들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 주변 디바이스 요소들은 출력 컴포넌트들, 모션 컴포넌트들, 포지션 컴포넌트들, 또는 본 명세서에서 기술된 임의의 다른 그러한 요소들을 포함한 임의의 I/O 컴포넌트들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 생체 인식 센서들은 표현들(예를 들어, 손 표현들, 얼굴 표정들, 음성 표현들, 바디 제스처들, 또는 시선 추적)을 검출하거나, 생체 신호들(예를 들어, 혈압, 심박수, 체온, 땀, 또는 뇌파들)을 측정하거나, 또는 사람을 식별하거나(예를 들어, 음성, 망막, 얼굴 특징들, 지문들, 또는 뇌전도 데이터와 같은 전기적 생체 신호들에 기초한 식별) 하는 컴포넌트들을 포함할 수 있다.

[0066] [0080] 모바일 디바이스(401)는 저전력 무선 연결(425) 및 고속 무선 연결(437) 양쪽 모두를 사용하여 아이웨어 디바이스(100)와 연결할 수 있는 스마트폰, 태블릿, 랩톱 컴퓨터, 액세스 포인트, 또는 임의의 다른 그러한 디바이스일 수 있다. 모바일 디바이스(401)는 서버 시스템(498) 및 네트워크(495)에 연결된다. 네트워크(495)는 유선 및 무선 연결들의 임의의 조합을 포함할 수 있다.

[0067] [0081] 아이웨어 시스템(400)은, 도 4에 도시된 바와 같이, 네트워크(495)를 통해 아이웨어 디바이스(100)에 결합된, 모바일 디바이스(401)와 같은 컴퓨팅 디바이스를 포함한다. 아이웨어 시스템(400)은 명령어들을 저장하기 위한 메모리와 명령어들을 실행하기 위한 프로세서를 포함한다. 프로세서(432)에 의한 아이웨어 시스템(400)의 명령어들의 실행은 모바일 디바이스(401)와, 그리고 네트워크(495)를 통해 다른 아이웨어 디바이스(100)와 협력하도록 아이웨어 디바이스(100)를 구성한다. 아이웨어 시스템(400)은 아이웨어 디바이스(100)의 메모리(434) 또는 모바일 디바이스(401)의 메모리 요소들(540A, 540B, 540C)(도 5)을 이용할 수 있다.

[0068] [0082] 아이웨어 디바이스(100), 모바일 디바이스(401), 및 서버 시스템(498)에 대해 본 명세서에서 기술된 기능 중 임의의 것이 본 명세서에서 기술된 바와 같이 하나 이상의 컴퓨터 소프트웨어 애플리케이션 또는 프로그래밍 명령어들의 세트들로 구현될 수 있다. 일부 예들에 따르면, "함수", "함수들", "애플리케이션", "애플리케이션들", "명령어", "명령어들" 또는 "프로그래밍"은 프로그램들에서 정의된 함수들을 실행하는 프로그램(들)이다. 객체 지향형 프로그래밍 언어들(예를 들어, Objective-C, Java, 또는 C++) 또는 절차형 프로그래밍 언어들(예를 들어, C 또는 어셈블리 언어)과 같은, 다양한 프로그래밍 언어들이, 다양한 방식으로 구조화된 애플리케이션들 중 하나 이상을 개발하기 위해 채용될 수 있다. 특정 예에서, 제3자 애플리케이션(예를 들어, 특정 플랫폼의 벤더 이외의 엔티티에 의해 ANDROID™ 또는 IOS™ 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 이용하여 개발된

애플리케이션)은 IOS™, ANDROID™, WINDOWS® Phone, 또는 다른 모바일 운영 체제들과 같은 모바일 운영 체제 상에서 실행되는 모바일 소프트웨어를 포함할 수 있다. 이 예에서는, 제3자 애플리케이션은 본 명세서에서 기술된 기능을 용이하게 하기 위해 운영 체제에 의해 제공되는 API 호출들을 작동(involve)시킬 수 있다.

[0069] [0083] 따라서, 기계 판독가능 매체는 유형 스토리지 매체의 많은 형태들을 취할 수 있다. 비휘발성 스토리지 매체들은, 예를 들어, 도면들에 도시된 클라이언트 디바이스, 미디어 게이트웨이, 트랜스코더 등을 구현하기 위해 사용될 수 있는, 임의의 컴퓨터 디바이스들 등 내의 임의의 스토리지 디바이스들 중 임의의 스토리지 디바이스들과 같은, 광 또는 자기 디스크들을 포함한다. 휘발성 스토리지 매체들은 그러한 컴퓨터 플랫폼의 메인 메모리와 같은 동적 메모리를 포함한다. 유형 송신 매체들은 동축 케이블들; 컴퓨터 시스템 내의 버스를 포함하는 와이어들을 포함하는, 구리 와이어 및 광섬유를 포함한다. 반송파 송신 매체들은 전기 또는 전자기 신호들, 또는 무선 주파수(RF) 및 적외선(IR) 데이터 통신 중에 생성된 것들과 같은 음향 또는 광파들의 형태를 취할 수 있다. 따라서 일반적인 형태의 컴퓨터 판독 가능 매체들은 예를 들어: 플로피 디스크, 플렉서블 디스크, 하드 디스크, 자기 테이프, 임의의 다른 자기 매체, CD-ROM, DVD 또는 DVD-ROM, 임의의 다른 광 매체, 펀치 카드 용지 테이프, 구멍의 패턴들을 갖는 임의의 다른 물리적 스토리지 매체, RAM, PROM 및 EPROM, FLASH-EPROM, 임의의 다른 메모리 칩 또는 카트리지, 데이터 또는 명령어들을 전송하는 반송파, 그러한 반송파를 전송하는 케이블들 또는 링크들, 또는 컴퓨터가 프로그래밍 코드 또는 데이터를 판독할 수 있는 임의의 다른 매체를 포함한다. 이들 형태의 컴퓨터 판독 가능 매체들 중 다수는 실행을 위해 프로세서에 하나 이상의 명령어의 하나 이상의 시퀀스를 반송하는 데 관련될 수 있다.

[0070] [0084] 도 5는 예시적인 모바일 디바이스(401)의 하이-레벨 기능 블록도이다. 모바일 디바이스(401)는 본 명세서에서 기술된 기능들의 전부 또는 일부를 수행하기 위해 CPU(530)에 의해 실행되는 프로그래밍을 저장하는 플래시 메모리(540A)를 포함한다.

[0071] [0085] 모바일 디바이스(401)는 적어도 2개의 가시광 카메라(겹치는 시야를 갖는 제1 및 제2 가시광 카메라들) 또는 실질적으로 겹치는 시야를 갖는 적어도 하나의 가시광 카메라와 깊이 센서를 포함하는 카메라(570)를 포함할 수 있다. 플래시 메모리(540A)는, 카메라(570)를 통해 생성되는, 다수의 이미지들 또는 비디오를 추가로 포함할 수 있다.

[0072] [0086] 도시된 바와 같이, 모바일 디바이스(401)는 이미지 디스플레이(580), 이미지 디스플레이(580)를 구동하는 모바일 디스플레이 드라이버(582), 및 이미지 디스플레이(580)를 제어하는 디스플레이 컨트롤러(584)를 포함한다. 도 5의 예에서, 이미지 디스플레이(580)는 이미지 디스플레이(580)에 의해 사용되는 스크린의 위에 층을 이루거나 달리 스크린에 통합되는 사용자 입력 레이어(591)(예를 들어, 터치스크린)를 포함한다.

[0073] [0087] 사용될 수 있는 터치스크린 타입 모바일 디바이스들의 예들은 스마트폰, PDA(personal digital assistant), 태블릿 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 또는 다른 휴대용 디바이스를 포함한다(그러나 이에 제한되지는 않는다). 그러나, 터치스크린 타입 디바이스들의 구조 및 동작이 예로서 제공된다; 본 명세서에서 기술된 바와 같은 본 기술은 이에 제한되도록 의도되어 있지 않다. 따라서, 이 논의의 목적을 위해, 도 5은 (손, 스타일러스, 또는 다른 도구에 의한 터치, 멀티터치, 또는 제스처 등에 의한) 입력을 수신하기 위한 터치스크린 입력 레이어(591) 및 콘텐츠를 디스플레이하기 위한 이미지 디스플레이(580)를 포함하는 사용자 인터페이스를 갖는 예시적인 모바일 디바이스(401)의 블록도 예시를 제공한다.

[0074] [0088] 도 5에 도시된 바와 같이, 모바일 디바이스(401)는 광역 무선 이동 통신 네트워크를 통한 디지털 무선 통신을 위한, WWAN XCVR들로서 도시된, 적어도 하나의 디지털 트랜시버(XCVR)(510)를 포함한다. 모바일 디바이스(401)는, 예컨대 NFC, VLC, DECT, ZigBee, Bluetooth™, 또는 WiFi를 통한, 단거리 네트워크 통신을 위한 단거리 트랜시버들(XCVR들)(520)과 같은 추가적인 디지털 또는 아날로그 트랜시버들을 또한 포함한다. 예를 들어, 단거리 XCVR들(520)은 IEEE802.11 하의 Wi-Fi 표준들 중 하나와 같은 무선 근거리 네트워크들에서 구현되는 통신의 하나 이상의 표준 프로토콜과 호환되는 타입의 임의의 이용 가능한 양방향 무선 근거리 네트워크(WLAN) 트랜시버의 형태를 취할 수 있다.

[0075] [0089] 모바일 디바이스(401)의 포지셔닝을 위한 로케이션 좌표들을 생성하기 위해, 모바일 디바이스(401)는 GPS(global positioning system) 수신기를 포함할 수 있다. 대안적으로, 또는 추가적으로 모바일 디바이스(401)는 포지셔닝을 위한 로케이션 좌표들을 생성하기 위해 단거리 XCVR들(520) 및 WWAN XCVR들(510) 중 어느 하나 또는 양쪽 모두를 이용할 수 있다. 예를 들어, 셀룰러 네트워크, Wi-Fi, 또는 Bluetooth™ 기반 포지셔닝 시스템들은, 특히 조합하여 사용될 때, 매우 정확한 로케이션 좌표들을 생성할 수 있다. 그러한 로케이션 좌표들은 XCVR들(510, 520)을 통해 하나 이상의 네트워크 연결을 통해 아이웨어 디바이스에 송신될 수 있다.

- [0076] [0090] 트랜시버들(510, 520)(즉, 네트워크 통신 인터페이스)은 현대의 이동 네트워크들에 의해 이용되는 다양한 디지털 무선 통신 표준들 중 하나 이상을 준수한다. WWAN 트랜시버(510)들의 예들은, 예를 들어 그리고 제한 없이, 3GPP 타입 2(또는 3GPP2) 및 때때로 "4G"라고 지칭되는 LTE를 포함하는 CDMA(Code Division Multiple Access) 및 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 네트워크 기술들에 따라 동작하도록 구성되는 트랜시버들을 포함한다(그러나 이에 제한되지는 않는다). 예를 들어, 트랜시버들(510, 520)은 디지털화된 오디오 신호들, 정지 이미지 및 비디오 신호들, 디스플레이를 위한 웹 페이지 정보뿐만 아니라 웹 관련 입력들을 포함하는 정보의 양방향 무선 통신, 및 모바일 디바이스(401)로의/로부터의 다양한 타입들의 모바일 메시지 통신들을 제공한다.
- [0077] [0091] 모바일 디바이스(401)는 중앙 프로세싱 유닛(CPU)(530)으로서 기능하는 마이크로프로세서를 추가로 포함한다. 프로세서는 하나 이상의 프로세싱 기능, 전형적으로 다양한 데이터 프로세싱 기능들을 수행하도록 구조화되고 배열된 요소들을 갖는 회로이다. 개별 로직 컴포넌트들이 사용될 수 있기는 하지만, 예들은 프로그래머블 CPU를 형성하는 컴포넌트들을 이용한다. 마이크로프로세서는 예를 들어 CPU의 기능들을 수행하기 위해 전자 요소들을 통합한 하나 이상의 집적 회로(IC) 칩을 포함한다. CPU(530)는, 예를 들어, 오늘날 모바일 디바이스들 및 다른 휴대용 전자 디바이스들에서 흔히 사용되는, ARM 아키텍처를 사용하는 RISC(Reduced Instruction Set Computing)와 같은 임의의 알려진 또는 이용 가능한 마이크로프로세서 아키텍처에 기초할 수 있다. 물론, 스마트폰, 랩톱 컴퓨터, 및 태블릿에서 CPU(530) 또는 프로세서 하드웨어를 형성하기 위해 프로세서 회로의 다른 배열들이 사용될 수도 있다.
- [0078] [0092] CPU(530)는, 예를 들어, CPU(530)에 의해 실행 가능한 명령어들 또는 프로그래밍에 따라, 다양한 동작들을 수행하도록 모바일 디바이스(401)를 구성함으로써 모바일 디바이스(401)에 대한 프로그래머블 호스트 컨트롤러로서의 역할을 한다. 예를 들어, 그러한 동작들은 모바일 디바이스의 다양한 일반적인 동작들뿐만 아니라, 모바일 디바이스 상의 애플리케이션들에 대한 프로그래밍과 관련된 동작들을 포함한다. 프로세서는 하드웨어로 로직을 이용하여 구성될 수도 있기는 하지만, 모바일 디바이스들 내의 전형적인 프로세서들은 프로그래밍의 실행에 의해 구성되는 일반적인 프로세싱 회로들이다.
- [0079] [0093] 모바일 디바이스(401)는 프로그래밍 및 데이터를 저장하기 위한 메모리 또는 스토리지 시스템을 포함한다. 이 예에서는, 메모리 시스템은 플래시 메모리(540A), 랜덤 액세스 메모리(RAM)(540B), 및 필요에 따라 다른 메모리 컴포넌트들(540C)을 포함한다. RAM(540B)은 CPU(530)에 의해 처리되는 명령어들 및 데이터에 대한 단기 스토리지로서의 역할, 예를 들어, 작업 데이터 프로세싱 메모리로서의 역할을 한다. 플래시 메모리(540A)는 전형적으로 더 장기의 스토리지를 제공한다.
- [0080] [0094] 모바일 디바이스(401)의 예에서, 플래시 메모리(540A)는 CPU(530)에 의한 실행을 위한 프로그래밍 또는 명령어들을 저장하기 위해 사용된다. 디바이스의 타입에 따라서는, 모바일 디바이스(401)는 특정 응용들이 실행되는 모바일 운영 체제를 저장하고 실행한다. 모바일 운영 체제들의 예들은 Google Android, Apple iOS(iPhone 또는 iPad 디바이스용), Windows Mobile, Amazon Fire OS, RIM BlackBerry OS 등을 포함한다.
- [0081] [0095] 아이웨어 디바이스(100) 내의 프로세서(432)는 아이웨어 디바이스(100)를 둘러싸는 환경의 맵을 구성하고, 매핑된 환경 내의 아이웨어 디바이스의 로케이션을 결정하고, 매핑된 환경 내의 하나 이상의 객체에 대한 아이웨어 디바이스의 상대적 포지션을 결정할 수 있다. 프로세서(432)는 하나 이상의 센서로부터 수신된 데이터에 적용되는 동시 로컬라이제이션 및 매핑(simultaneous localization and mapping, SLAM) 알고리즘을 사용하여 맵을 구성하고 로케이션 및 포지션 정보를 결정할 수 있다. 증강 현실의 컨텍스트에서, SLAM 알고리즘은 환경의 맵을 구성하고 업데이트하는 한편, 동시에 매핑된 환경 내의 디바이스(또는 사용자)의 로케이션을 추적하고 업데이트하기 위해 사용된다. 수학적 솔루션은 입자 필터들, 칼만 필터들, 확장 칼만 필터들, 및 공분산 교집합(covariance intersection)과 같은 다양한 통계 방법들을 사용하여 근사화할 수 있다.
- [0082] [0096] 센서 데이터는 카메라(114A, 114B) 중 하나 또는 양쪽 모두로부터 수신된 이미지들, 레이저 거리 측정기로부터 수신된 거리(들), GPS 유닛(473)으로부터 수신된 포지션 정보, 또는 2개 이상의 그러한 센서 데이터, 또는 포지션 정보를 결정하는 데 유용한 데이터를 제공하는 다른 센서들로부터의 데이터의 조합을 포함한다.
- [0083] [0097] 도 6은 일 예에 따른 제1 SoC(602A) 및 제2 SoC(602B)를 통합한 아이웨어 디바이스(100)의 부분 블록도이다. 제1 SoC(602A)는 메모리(604A)(예를 들어, 플래시 메모리), 배터리(606A), IMU(472A), 카메라(114A), 및 디스플레이 컴포넌트들(608A)과 함께 프레임(105)의 제1 측면에 인접한 좌측 안경다리 부분(110A) 내에 포지셔닝된다. 제2 SoC(602B)는 메모리(604B)(예를 들어, 플래시 메모리), 배터리(606B), IMU(472B), 카메라(114B), 및 디스플레이 컴포넌트들(608B)과 함께 프레임의 제2 측면에 인접한 우측 안경다리 부분(110B) 내에

포지셔닝된다. 제1 SoC(602A)는 서로 간의 통신을 위해 제2 SoC에 결합된다.

[0084] [0098] 좌측 안경다리 부분(110A)에 예시되어 있기는 하지만, 제1 SoC(602A), 메모리(604A), 배터리(606A), 및 디스플레이 컴포넌트들(608A) 중 하나 이상은 프레임(105)의 좌측 측면/좌측 안경다리 부분(110A)에 인접한 프레임(105)에(즉, 좌측 측면(170A) 상에) 또는 안경다리(125A) 내에 포지셔닝될 수 있다. 또한, 우측 안경다리 부분(110B)에 예시되어 있기는 하지만, 제2 SoC(602B), 메모리(604B), 배터리(606B), 및 디스플레이 컴포넌트들(608B) 중 하나 이상은 프레임(105)의 우측 측면/우측 안경다리 부분(110B)에 인접한 프레임(105)에(즉, 우측 측면(170B) 상에) 또는 안경다리(125B) 내에 포지셔닝될 수 있다. 더욱이, 2개의 메모리(604A, B), 배터리(606A, B), 및 디스플레이 컴포넌트들(608A, B)가 예시되어 있기는 하지만, 더 적거나 더 많은 메모리, 배터리, 및 디스플레이 컴포넌트가 통합될 수 있다. 예를 들어, 단일 배터리(606)가 양쪽 SoC(602A, B)에 전력을 공급할 수 있고 SoC들(602A, B)이 다양한 동작들을 수행하기 위해 3개 이상의 메모리(604)에 액세스할 수 있다.

[0085] [0099] 일 예에서는, 양쪽 SoC(602)가 동일하거나 실질적으로 유사한 컴포넌트들 및 컴포넌트 레이아웃들을 통합한다. 따라서, 그들의 전체 프로세싱 리소스들은 동등하다. 이 예에 따르면, 제1 SoC(602A)는 제2 SoC와 적어도 실질적으로 동일하다(즉, 그것들은 동일하거나 95% 이상의 컴포넌트들 또는 프로세싱 리소스들이 겹친다). 이 중 SoC들(602)(하나는 아이웨어 디바이스(100)의 한쪽 측면에 포지셔닝되고 다른 하나는 아이웨어 디바이스의 다른 한쪽 측면에 포지셔닝됨)의 사용을 통해 아이웨어 디바이스의 한쪽 측면이 하나의 SoC(602)에 대한 수동 냉각을 제공하고 아이웨어 디바이스(100)의 다른 한쪽 측면이 다른 하나의 SoC(602)에 대한 수동 냉각을 제공하여 아이웨어 디바이스(100) 전체에 걸쳐 냉각이 효과적으로 분배된다. 다른 예들에서는, SoC들이 상이할 수 있다.

[0086] [0100] 일 예에서는, 아이웨어 디바이스(100)는 안경다리당 대략 3와트의 열 수동 냉각 용량을 갖는다. 각각의 측면 상의 디스플레이(608)(예를 들어, 프로젝션 LED 디스플레이)는 대략 1-2와트를 이용한다. 각각의 SoC(602)는 약 1.5와트 미만(예를 들어, 800-1000mW; 모바일 폰의 SoC용으로 전형적으로 사용되는 대략 5와트와는 달리)에서 동작하도록 설계되며, 이는 프레임(105), 안경다리 부분들(110A), 안경다리들(125A), 또는 이들의 조합을 통한 수동 냉각을 이용하여 아이웨어 디바이스(100)의 각각의 측면 상의 전자 컴포넌트들의 적합한 냉각을 가능하게 한다. 2개의 SoC(602)(아이웨어 디바이스(100)에 의해 제공되는 고유한 수동 냉각 용량을 이용하기 위해 아이웨어 디바이스(100)의 반대 측면들에 포지셔닝됨)를 통합함으로써, (5와트의 전력 소비로 동작하는 SoC를 이용하는) 종래의 모바일 디바이스에서 이용 가능한 것을 충족시키거나 이를 초과하는 계산 능력을 달성할 수 있다.

[0087] [0101] 각각의 SoC에 동일하거나 유사한 컴포넌트들 및 컴포넌트 레이아웃들을 통합하는 것은, 2개의 SoC(602) 사이에 프로세싱 작업 부하를 분배하는 데 유연성을 가능하게 한다. 일 예에서는, 인접한 컴포넌트들에 기초하여 프로세싱 작업 부하가 분배된다. 이 예에 따르면, 각각의 SoC가 개개의 카메라 및 디스플레이를 구동할 수 있으며, 이는 전기적 관점에서 바람직할 수 있다. 다른 예에서는, 기능에 기초하여 프로세싱 작업 부하가 분배된다. 이 예에 따르면, 하나의 SoC(602)는 센서 허브 역할을 할 수 있고(예를 들어, 모든 컴퓨터 비전, CV, 및 기계 학습, ML, 프로세싱 및 비디오 인코딩을 수행) 다른 하나의 SoC(602)는 애플리케이션 로직, 오디오 및 비디오 렌더링 기능들, 및 통신(예를 들어, Wi-Fi, Bluetooth®, 4G/5G 등)을 실행할 수 있다. 기능에 기초하여 프로세싱 작업 부하를 분배하는 것이 프라이버시 관점에서 바람직할 수 있다. 예를 들어, 하나의 SoC로는 센서 정보를 프로세싱하고 다른 하나의 SoC로는 Wi-Fi를 프로세싱하는 것은 센서 프로세싱을 수행하는 SoC로부터 통신을 관리하는 SoC로 그러한 센서 정보가 전송되는 것을 허용하지 않음으로써 카메라 이미지들과 같은 개인 데이터가 눈에 띄지 않게 아이웨어 디바이스에서 떠나는 것이 방지될 수 있는 구현을 가능하게 한다. 아래에서 더 상세히 설명되는, 다른 예에서는, 프로세싱 작업 부하(예를 들어, SoC 온도 또는 초당 명령어들에 의해 결정됨)에 기초하여 프로세싱 작업 부하가 이동될 수 있다.

[0088] [0102] 도 7은 SoC(예를 들어, SoC(602A)의 제1 USB 서브 연결 인터페이스)와 제1 컴포넌트(들)(예를 들어, 다른 USB 주변 기기들) 사이 그리고 SoC(예를 들어, SoC(602A)의 제2 서브 연결 인터페이스)와 제2 컴포넌트(들)(예를 들어, PC) 사이의 동시 USB 연결들을 예시하는 블록도이다. SoC는 주변 기기들과 직접 또는 USB 허브(702)를 통해 통신할 수 있다.

[0089] [0103] 예시된 예에서는, 제1 USB 서브 연결 인터페이스는 제1 컴포넌트(들)와의 HS 통신을 위해 USB 인터페이스(예를 들어, USB 3.0 표준에 따른 USB 인터페이스와 같은 D+/D- 연결들을 갖는 USB 인터페이스)의 D 플러스(D+; DP) 및 D 마이너스(D-; DM) 라인들을 사용한다. 제2 USB 서브 연결 인터페이스는 제2 컴포넌트의 USB 인터페이스(706)와의 SS 통신을 위해 USB 인터페이스(예를 들어, USB 3.0 표준에 따른 USB 인터페이스와 같은

TX+, TX-, RX+, 및 RX- 연결들을 갖는 USB 인터페이스)의 TX/RX 연결 라인들을 사용한다. 이 예에 따르면, SoC에 의해 제2 컴포넌트의 USB 인터페이스(706)의 DP/DM 연결들에 어떤 신호도 제공되지 않는다.

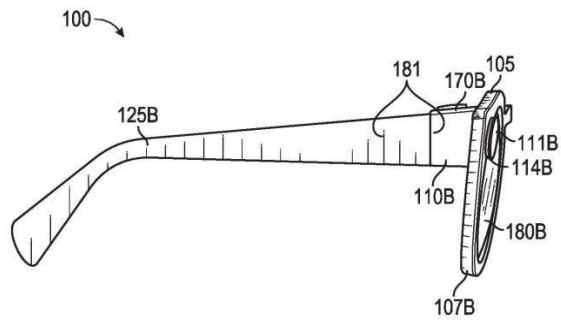
- [0090] [0104] 도 8은 SoC와 모뎀 사이 그리고 SoC와 퍼스널 컴퓨터(PC) 사이의 동시 USB 연결들을 위한 핀 연결들을 예시하는 블록도이다. SOC는 TX/RX 통신 라인들(예를 들어, 초고속(SuperSpeed, SS) 통신용) 및 D+/D- 통신 라인들(예를 들어, 고속(HS) 통신용)을 갖는 USB 인터페이스(806)를 포함한다. USB 인터페이스(802)는 USB 3.0 이후의 표준에 따른 USB 인터페이스일 수 있다. USB 연결 인터페이스(802)는 제1 서브 연결 인터페이스(806)와 제2 서브 연결 인터페이스(804)를 포함한다.
- [0091] [0105] 제1 서브 연결 인터페이스(806)의 연결 라인들/핀들(예를 들어, D+/D- 연결 라인들/핀들)은 디바이스의 연결 라인들/핀들(808)(예를 들어, 모뎀(704)과 같은 USB 주변 기기의 D+/D- 연결 라인들/핀들)에 결합된다. 예시된 예에서는 USB 주변 기기의 전압 및 접지 라인들/핀들이 별개의 전압 및 공통 접지에 연결되어 있다.
- [0092] [0106] 제2 서브 연결 인터페이스(804)의 연결 라인들/핀들(예를 들어, TX+/TX-/RX+/RX- 연결 라인들/핀들)은 다른 디바이스의 USB 인터페이스(810)의 연결 라인들/핀들(예를 들어, PC의 TX+/TX-/RX+/RX- 연결 라인들/핀들)에 결합된다. 예시된 예(예를 들어, VBUS 및 GND)에서는 USB 디바이스의 전압 및 접지 라인들/핀들이 서브 연결 인터페이스(804)의 전압 및 접지 라인들/핀들에 연결되어 있다. 또한, 예시된 예에서는 제2 서브 연결 인터페이스(804)의 USB 3.0 연결 라인들/핀들 CC 및 SBU가 다른 디바이스의 대응 라인들/핀들에 연결되어 있다.
- [0093] [0107] 도 9는 단일 USB 인터페이스를 통해 2개의 컴포넌트와 통신하기 위한 예시적인 단계들의 흐름도(900)이다. 단계들은 아이웨어 디바이스(100)와 관련하여 기술되어 있기는 하지만, 흐름도(900)의 하나 이상의 단계가 실시될 수 있는 다른 적합한 아이웨어 디바이스들이 본 명세서의 설명으로부터 당업자에 의해 이해될 것이다. 또한, 도 9에 도시되고, 본 명세서에서 기술된 단계들 중 하나 이상이 생략되거나, 동시에 또는 연속하여 수행되거나, 예시되고 설명된 것과 다른 순서로 수행되거나, 추가적인 단계들과 함께 수행될 수 있다고 생각된다.
- [0094] [0108] 블록 902에서는, 제1 컴포넌트와의 통신을 위해 제1 서브 연결 인터페이스를 구성한다. 일 예에서는, 제1 서브 연결 인터페이스는 USB 연결 인터페이스의 일부이고 HS USB 통신을 위해 구성된다. SoC(예를 들어, SoC(602A))는 제1 컴포넌트(예를 들어, 내부 모뎀 또는 다른 주변 기기, 다른 SoC, 또는 외부 PC)와의 통신을 위해 제1 서브 연결 인터페이스를 구성할 수 있다. SoC는 호스트 상태에서 또는 디바이스 상태에서의 통신을 위해 제1 서브 연결 인터페이스를 구성할 수 있다.
- [0095] [0109] 블록 904에서는, 제2 컴포넌트와의 통신을 위해 제2 서브 연결 인터페이스를 구성한다. 일 예에서는, 제2 서브 연결 인터페이스는 USB 연결 인터페이스의 다른 부분이고 SS USB 통신을 위해 구성된다. SoC(예를 들어, SoC(602A))는 제2 컴포넌트(예를 들어, 외부 PC, 내부 모뎀 또는 다른 주변 기기, 또는 다른 SoC)와의 통신을 위해 제2 서브 연결 인터페이스를 구성할 수 있다. SoC는 디바이스 상태에서 또는 호스트 상태에서의 통신을 위해 제2 서브 연결 인터페이스를 구성할 수 있다.
- [0096] [0110] 블록 906에서는, 제1 USB 서브 연결 인터페이스를 통해 제1 컴포넌트와의 통신을 확립한다. 일 예에서는, SoC(예를 들어, SoC(602A))는 제1 컴포넌트(예를 들어, 모뎀)와의 통신을 확립한다. SoC는 동기화를 위한 초기화 절차 동안에 제1 컴포넌트와 데이터를 교환할 수 있으며, 호스트 상태에서는 SoC와 그리고 디바이스 상태에서는 제1 컴포넌트와의 통신을 위해 제2 컴포넌트를 설정할 수 있다.
- [0097] [0111] 블록 908에서는, 제2 USB 서브 연결 인터페이스를 통해 제2 컴포넌트와의 통신을 확립한다. 일 예에서는, SoC(예를 들어, SoC(602A))는 제2 컴포넌트(예를 들어, 외부 PC)와의 통신을 확립한다. SoC는 동기화를 위한 초기화 절차 동안에 제2 컴포넌트와 데이터를 교환할 수 있으며, 디바이스 상태에서는 SoC와 그리고 호스트 상태에서는 제1 컴포넌트와의 통신을 위해 제2 컴포넌트를 설정할 수 있다.
- [0098] [0112] 블록 910에서는, SoC(예를 들어, SoC(602A))는 개개의 서브 연결 인터페이스들을 사용하여 USB 인터페이스를 통해 제1 및 제2 컴포넌트들과 통신한다. 개개의 서브 연결 인터페이스들의 사용을 통해, SoC(602A)는 동일한 USB 인터페이스를 통해 제1 컴포넌트 및 제2 컴포넌트 양쪽 모두와 동시에 통신할 수 있다.
- [0099] [0113] 도 10은 아이웨어 디바이스(100)의 제1 SoC(602A)와 제2 SoC(602B) 사이에 프로세싱 작업 부하를 분배하기 위한 클라이언트-서버 전략을 묘사한다. 이 전략은 아이웨어 디바이스(100)의 제1 측면(예를 들어, 좌측)에서 아이웨어 디바이스(100)의 제2 측면(예를 들어, 우측)까지 전력의 균형을 맞추고, 상호 연결 복잡성을 저감시키기 위해(예를 들어, 제2 SoC(602B)에 의해 관리되는 무선 서브시스템에 의해) 사용될 수 있으며, 열 부하, 프로세싱 요건들, 또는 이들의 조합에 기초하여 좌측과 우측 사이에 동적으로 할당될 수 있다. 프로세싱

작업 부하를 분배하기 위한 다른 전략들은 본 명세서의 설명으로부터 당업자에 의해 이해될 것이다.

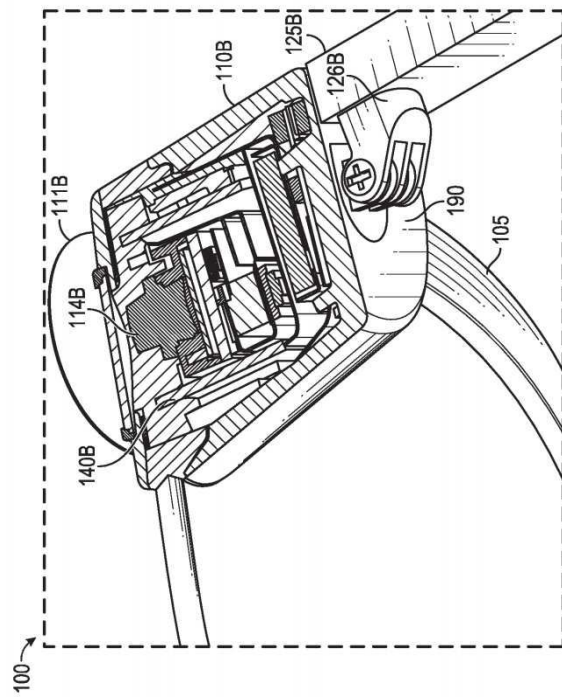
- [0100] [0114] 일 예에서는, 제1 SoC(602A)는, 예를 들어, PCI Express, SDIO, USB 등과 같은 프로세서 간 통신 버스에 의해 제2 SoC(602B)에 연결된다. 프로세서 간 통신 버스가 USB 버스인 일 예에서는, 제1 SoC(602A)는 SS 데이터 전송을 위한 USB 핀아웃 연결 구성(예를 들어, GND, TX+, TX-, RX+, RX-, VBUS, CC, 및 SBU)을 통해 제2 SoC(602B)에 연결된다. 프로세서 간 통신 버스가 USB 버스인 다른 예에서는, 제1 SoC(602A)는 HS 데이터 전송을 위한 USB 핀아웃 연결 구성(예를 들어, GND, D+ 및 D-; SoC들 중 하나에 의해 다른 하나에 또는 다른 소스에 의해 제공된 VBUS)을 통해 제2 SoC(602B)에 연결된다. 추가적인 SoC가 SS 데이터 전송을 위한 USB 핀아웃 연결 구성들과 HS 데이터 전송을 위한 USB 핀아웃 연결 구성들을 번갈아가며 직렬로 연결될 수 있다.
- [0101] [0115] 제1 메모리(604A)가 제1 SoC(602A)에 통합되고 제2 메모리(604B)가 제2 SoC(602B)에 통합된다. 예시된 예에서는, 아이웨어 디바이스의 제1 카메라(114A), 제2 카메라(114B), 제1 디스플레이(608A), 및 제2 디스플레이(608B)가 제1 SoC(602A)에 방향 결합된다. 제2 SoC(602B)는 저전력 마이크로프로세서(422) 및 무선 회로(424/436)에 결합된다.
- [0102] [0116] 각각의 SoC는 약 1.5와트 이하(예를 들어, 800~850mW)에서 동작한다. 일 예에서는, 제1 SoC(602A)는 CPU 상에서 운영 체제를 실행하는 것(100mW), ISP/DSP로 이미지들을 캡처하는 것(200mW), GPU 상에서 정지 이미지와 비디오 이미지를 렌더링하는 것(200mW), CPU, 전용 하드웨어 가속 로직 블록들(예를 들어, 디스패리티 매퍼), 및 DSP 상에서 다양한 알고리즘들을 실행하는 것(350mW)을 담당하여 총 850mW의 전력이 아이웨어 디바이스의 제1 측면에 할당된다. 제2 SoC(602B)는 CPU 상에서 운영 체제를 실행하는 것(100mW), CPU를 사용한 무선 연결(100mW), CPU 및 DSP 상에서 다양한 알고리즘들을 실행하는 것(300mW), CPU, GPU, 및 DSP 상에서 다양한 알고리즘들을 실행하는 것(300mW)을 담당하여 총 800mW의 전력이 아이웨어 디바이스의 제2 측면에 할당된다.
- [0103] [0117] 바로 위에 언급된 것을 제외하고, 언급되거나 예시된 어떤 것도, 그것이 청구항들에 기재되어 있는지 여부에 관계없이, 임의의 컴포넌트, 단계, 특징, 객체, 이익, 이점, 또는 등가물이 대중에 제공되는 것을 야기하도록 의도되거나 해석되어서는 안 된다.
- [0104] [0118] 본 명세서에서 사용된 용어들 및 표현들은 본 명세서에서 특정 의미들이 달리 제시된 경우를 제외하고 그들의 대응하는 개개의 조사 및 연구 분야들과 관련하여 그러한 용어들 및 표현들에 부여되는 통상의 의미를 갖는다는 것을 이해할 것이다. 제1 및 제2 등과 같은 관계 용어들은 하나의 엔티티 또는 액션을 다른 것과 구별하기 위해서만 사용될 수 있으며 그러한 엔티티들 또는 액션들 간에 임의의 실제 그러한 관계 또는 순서를 반드시 요구하거나 암시하지는 않는다. 용어 "포괄하다", "포괄하는", "포함하다", "포함하는", 또는 이들의 임의의 변형 표현들은 비배타적 포함을 커버하기 위해 의도된 것이며, 따라서 요소들 또는 단계들의 리스트를 포괄하거나 포함하는 프로세스, 방법, 물품, 또는 장치는 해당 요소들 또는 단계들만을 포함하는 것이 아니라 명시적으로 열거되지 않은 또는 그러한 프로세스, 방법, 물품, 또는 장치에 고유한 다른 요소들을 포함할 수 있다. "a" 또는 "an"에 후속하는 요소는, 더 많은 제한 사항이 없다면, 그 요소를 포함하는 프로세스, 방법, 물품, 또는 장치에서 추가적인 동일한 요소들의 존재를 배제하지 않는다.
- [0105] [0119] 달리 언급되지 않는 한, 다음의 청구항들을 포함하여, 본 명세서에서 제시되는 임의의 그리고 모든 측정치들, 값들, 등급들, 포지션들, 크기들, 사이즈들, 및 다른 사양들은 정확한 것이 아니라, 대략적인 것이다. 그러한 양들은 그것들과 관련되는 기능들과 그리고 그것들과 관련되는 분야에서 관례적인 것과 일치하는 합리적인 범위를 갖도록 의도된다. 예를 들어, 명시적으로 달리 언급되지 않는 한, 파라미터 값 등은 언급된 양 또는 범위에서 $\pm 10\%$ 만큼 달라질 수 있다.
- [0106] [0120] 또한, 전술한 상세한 설명에서는, 개시를 간소화할 목적으로 다양한 특징들이 다양한 예들에서 함께 그룹화되어 있다. 이 개시의 방법은 청구된 예들이 각각의 청구항에서 명시적으로 기재된 것보다 더 많은 특징들을 요구한다는 의도를 반영하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 오히려, 다음의 청구항들이 반영하는 바와 같이, 보호되어야 할 주제는 임의의 단일의 개시된 예의 모든 특징들보다 적은 것에 있다. 따라서, 다음의 청구항들은 상세한 설명에 통합되며, 각각의 청구항은 개별적으로 청구된 주제로서 자립하고 있다.
- [0107] [0121] 상기에서는 최상의 모드라고 생각되는 것들 및 다른 예들을 기술하였지만, 다양한 수정들이 이루어질 수 있다는 점 그리고 본 명세서에 개시된 주제가 다양한 형태들 및 예들로 구현될 수 있다는 점, 그리고 그것들이 많은 응용들 — 본 명세서에서는 그 중 일부만이 기술됨 — 에서 적용될 수 있다는 점이 이해된다. 다음의 청구항들이 의도하는 바는 본 개념들의 진정한 범위 내에 속하는 임의의 그리고 모든 수정들 및 변형들을 청구하는 것이다.

도면

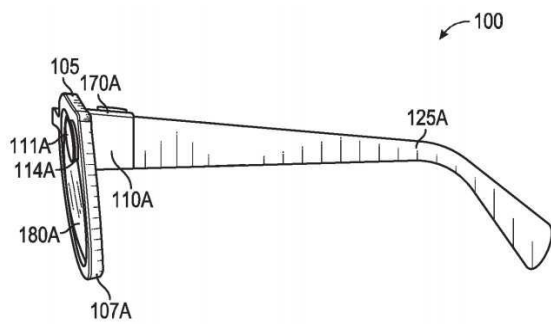
도면1a



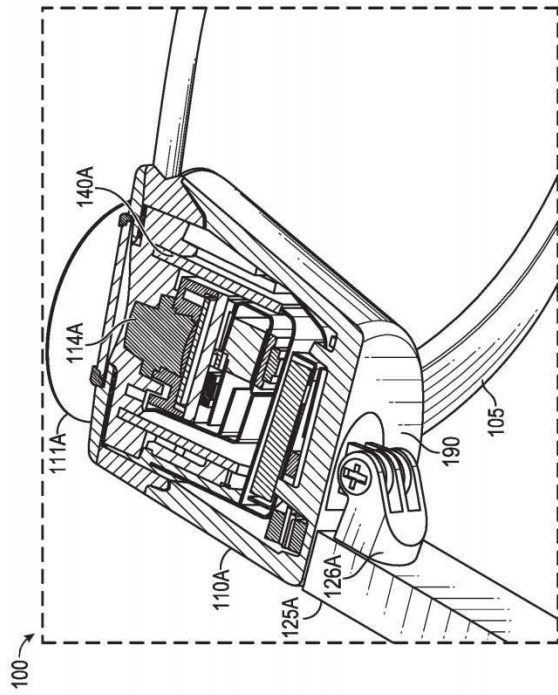
도면1b



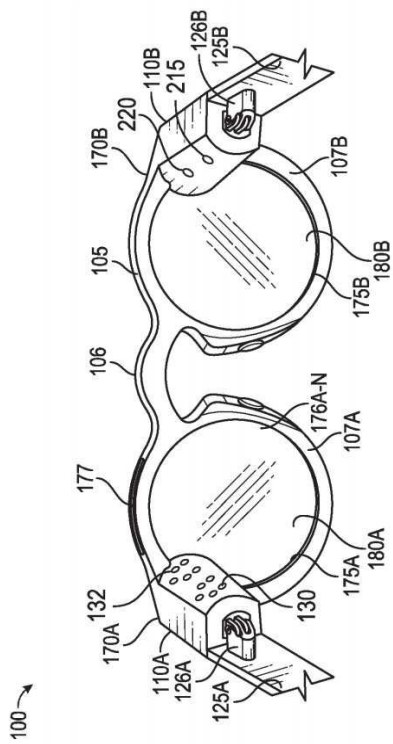
도면1c



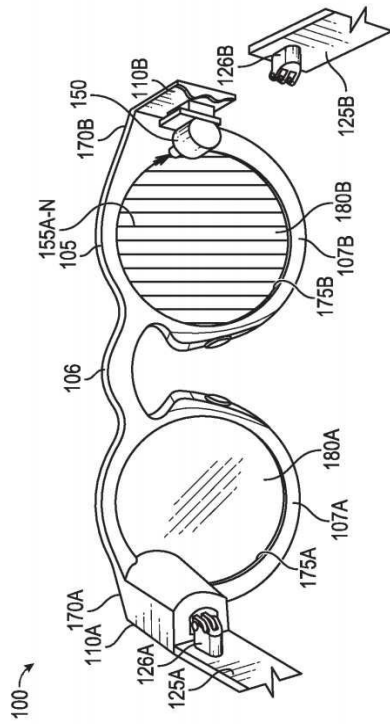
도면1d



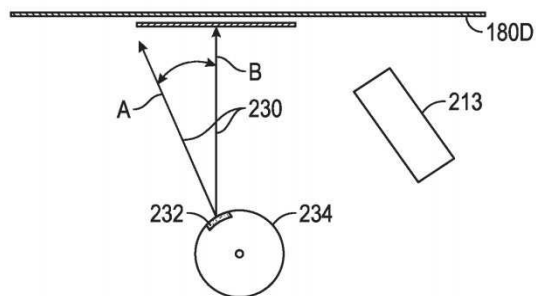
도면2a



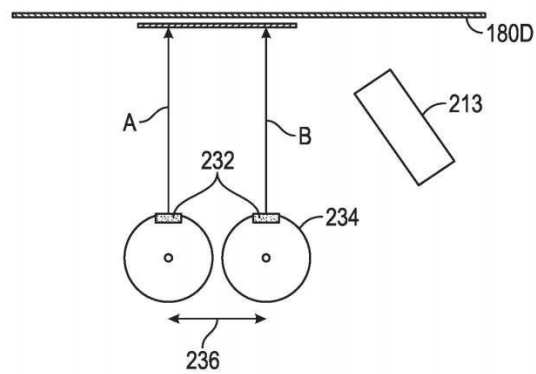
도면2b



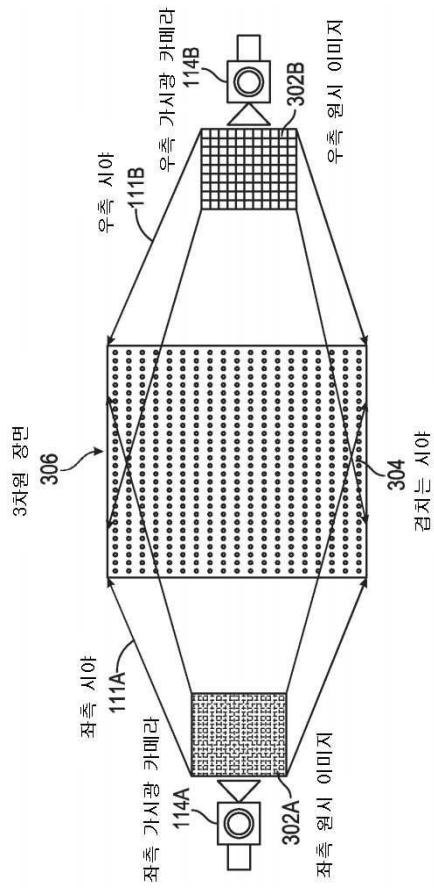
도면2c



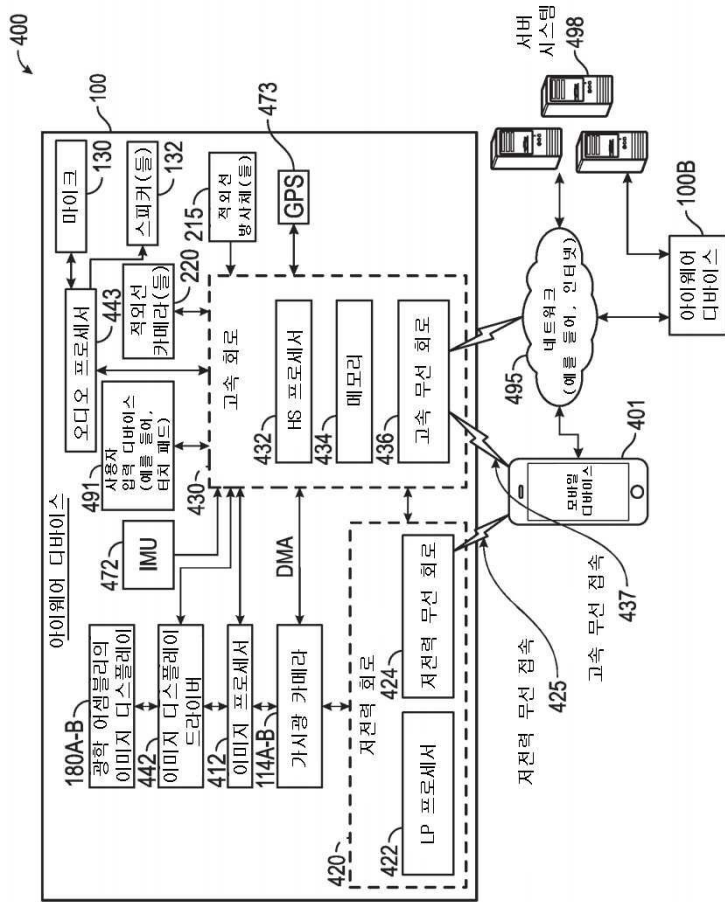
도면2d



도면3



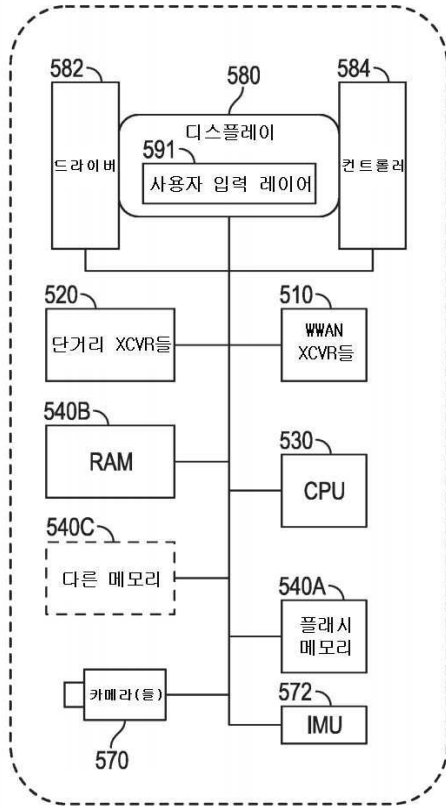
도면4



도면5

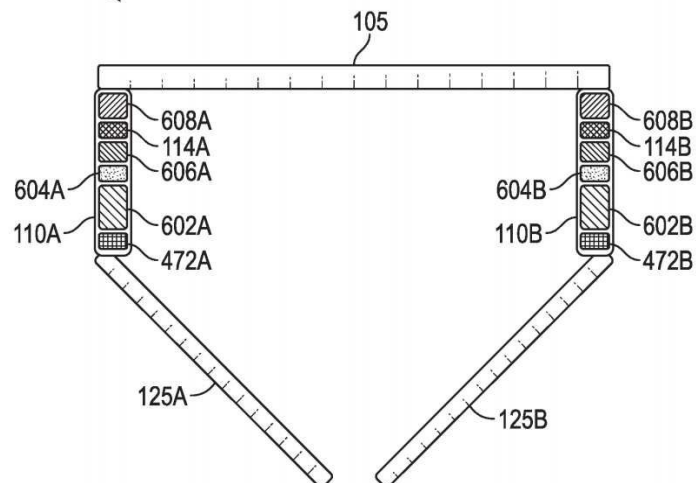
모바일 디바이스

401

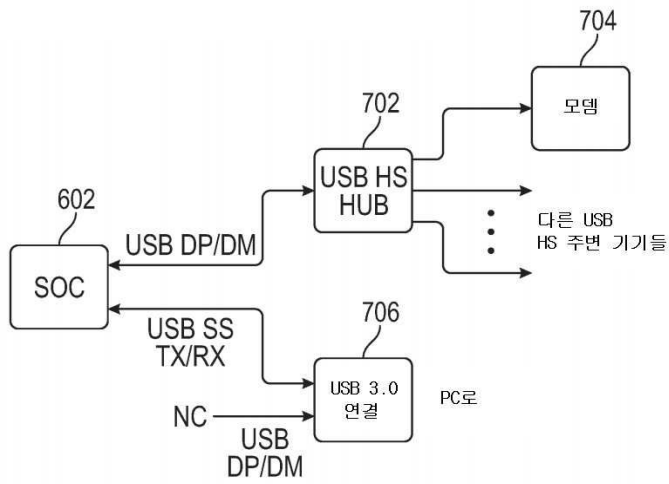


도면6

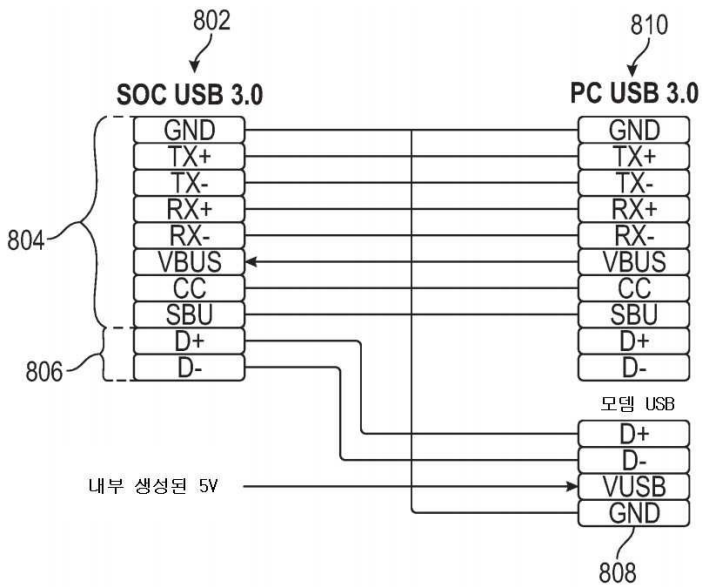
100



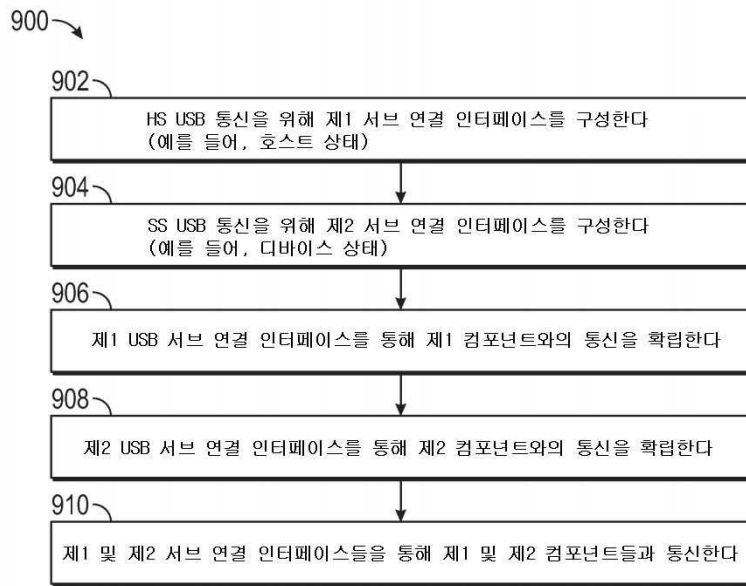
도면7



도면8



도면9



도면10

